



Análise

Simulações Hardware-in-the-Loop: Uma Visão Histórica Desafios de Engenharia

Franc Mihalič ^{*,†}  Mitja Truntić [†]  e Alenka Hren [†] 

Faculdade de Engenharia Elétrica e Ciência da Computação, Universidade de Maribor, Koroška Cesta 46, SI-2000 Maribor, Eslovênia

* Correspondência: franc.mihalic@um.si; Tel.: +386-02-220-7331 [†]

Estes autores contribuíram igualmente para este trabalho.

Resumo: O projeto de produtos industriais modernos é aprimorado por meio da simulação hardware-in-the-loop (HIL). A simulação realista é viabilizada pelo circuito fechado entre o hardware em teste (HUT) e a simulação em tempo real. Tal sistema envolve um FPGA (Field Programmable Gate Array) e um DSP (Digital Signal Processor). Um modelo HIL pode evitar danos graves ao objeto real, reduzir custos de depuração e, finalmente, diminuir o esforço geral durante os testes. Este artigo apresenta uma visão histórica das simulações HIL em diferentes desafios de engenharia, como nos setores automotivo, de eletrônica de potência e de acionamentos industriais. Diversas plataformas, como National Instruments, dSPACE, Typhoon HIL, MATLAB Simulink Real-Time e Speedgoat, oferecem ferramentas poderosas para investigações eficientes e bem-sucedidas em diferentes áreas. Portanto, a prática de simulação HIL deve começar já durante o processo de formação universitária para preparar os alunos para o mercado de trabalho, o que também foi verificado experimentalmente ao final deste artigo.

Palavras-chave: hardware-in-the-loop (HIL); controller-in-the-loop (CIL); hardware-in-the-loop de potência (PHIL); acionamentos elétricos; automotivo; conversores CC-CC; sistemas inversores; aplicações em redes elétricas; sistemas ferroviários



Citação: Mihalič, F.; Truntić, M.;

Hren, A. Hardware-in-the-Loop

Simulações: Uma Visão Histórica

Desafios da Engenharia. Eletrônica **2022**,

11, 2462. [https://doi.org/](https://doi.org/10.3390/eletronica11152462)

10.3390/eletronica11152462

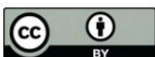
Editora Acadêmica: Xue (Shelley) Lin

Recebido em: 1 de julho de 2022

Aceito em: 3 de agosto de 2022

Publicado em: 8 de agosto de 2022

Nota do editor: A MDPI mantém-se neutra em relação a reivindicações jurisdicionais em mapas publicados e afiliações institucionais.



Direitos autorais: © 2022 pelos autores.

Licenciado pela MDPI, Basileia, Suíça.

Este artigo é um artigo de acesso aberto, distribuído sob os termos e

Condições do Creative Commons

Licença de atribuição (CC BY) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. Introdução

Durante o processo de desenvolvimento de sistemas, o uso de componentes ou hardware completo nos ciclos de simulação é muito importante para as chamadas simulações hardware-in-the-loop (HIL). O hardware real (quando disponível) é utilizado no ciclo de simulação em vez de testes exaustivos e de longa duração dos algoritmos de controle [1,2]. Ao mesmo tempo, a simulação HIL também inclui simulações de controlador no circuito (CIL), que constituem a espinha dorsal das indústrias automotiva, de defesa, naval e espacial. Essa simulação é infalível para testar um componente, como uma unidade de controle eletrônico (ECU), e é conectada à simulação em vez do equipamento real sob controle. O fato é que os atuadores são difíceis de modelar e, quando disponíveis, podem ser incorporados ao ciclo de simulação para aprimorá-la.

Normalmente, os testes do sistema e sua avaliação são executados em tempo real. O sinal de controle é fornecido dentro do período de amostragem desejado em um sistema embarcado. É importante ressaltar que o sinal de controle é crucial para a estabilidade do sistema. A simulação HIL como ferramenta para teste de sistemas de controle está presente há bastante tempo na indústria aeroespacial: nesse setor, o software para sistemas de controle de voo pode ser um fator crítico de segurança, e a combinação de todos esses aspectos incentivou seu uso devido a: • Forte pressão para reduzir os ciclos de desenvolvimento; • Requisitos de segurança que exigem testes exaustivos de um sistema de controle antes de sua utilização em instalações reais; • Necessidade de prevenir falhas dispendiosas, seja em serviço ou em fases avançadas do ciclo de projeto; • Redução de custos e maior disponibilidade de produtos comerciais para simulação HIL.

No último meio século, a simulação HIL desempenhou um papel essencial no campo da simulação de voo [3]. Ao mesmo tempo, o uso amplo desse método também pode ser encontrado no teste de sistemas de orientação de mísseis [4]. Mesmo antes disso, a tecnologia de aeronaves altamente manobráveis (HiMAT) foi desenvolvida pela NASA [5]. Dentro desse programa, o uso de conceitos avançados foi investigado (como fly-by-wire e estabilidade estática reduzida). Além do desenvolvimento pela NASA de uma área de simulações HIL de alta fidelidade, o Laboratório Phillips da USAF desenvolveu um laboratório para integrar tecnologias de componentes e demonstrar capacidades de subsistemas/cargas úteis de espaçonaves [6].

A simulação HIL está se desenvolvendo rapidamente a partir de um modelo de sistema, síntese e critério de simulação. Um simulador HIL é frequentemente uma ferramenta poderosa em muitas aplicações, como aviões, mísseis e veículos aéreos ou terrestres não tripulados, onde os pilotos automáticos desempenham um papel crucial e vital [7]. Através do simulador HIL, o sistema embarcado é forçado a operar em tempo real, como no mundo real, com entradas e saídas reais. Por exemplo, o piloto automático engana o sistema da aeronave, fazendo-a pensar que está voando. A Figura 1a mostra um diagrama de blocos geral de um sistema embarcado onde um simulador HIL é usado para teste, enquanto a Figura 1b mostra os componentes necessários de um simulador HIL simples.

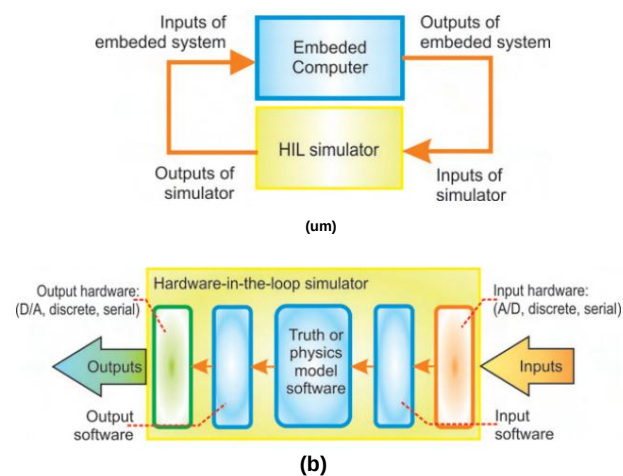


Figura 1. Simulador HIL: (a) Diagrama de blocos do sistema embarcado conectado a um simulador HIL; (b) componentes de um simulador HIL simples [7].

Como Gomez já havia relatado em [7] há mais de 20 anos, fazer julgamentos monetários sobre os simuladores HIL é difícil e ingrato. Infelizmente, quase não existem simuladores HIL prontos para venda, embora alguns produtos e fornecedores cheguem perto. Por exemplo (de acordo com [7]), se o primeiro simulador projetado internamente em meados da década de 1990 custou um pouco mais de 100.000 euros (com 100 entradas e saídas), a segunda unidade idêntica custou cerca de 25.000 euros para ser construída. Isso foi considerado uma pechincha em comparação com os veículos aéreos não tripulados (VANTs) multimilionários que estavam desenvolvendo — se o HILS impedisse a queda de apenas um VANT, a empresa já teria recuperado o investimento. Havia outro benefício ainda mais valioso: um HILS permite que o software seja desenvolvido e testado sem esperar que o hardware real seja construído (ou, neste caso, construído e testado em voo).

Nos últimos anos, temos nos deparado com sistemas eletrônicos de potência muito complexos, acionamentos elétricos e seu controle. Seu uso está crescendo significativamente na geração de energia distribuída, como em eletrônicos residenciais e industriais, tração, automotivo, veículos híbridos, sistemas aeroespaciais e na indústria naval. Com base no progresso significativo na área de semicondutores de potência e em diversas plataformas, como microcontroladores, microcomputadores e microprocessadores, FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) e DSPs (Digital Signal Processor), estamos testemunhando acionamentos elétricos de alto desempenho [8]. Ferramentas de software avançadas, como MATLAB/Simulink [9] e simuladores em tempo real [10], são amplamente utilizadas em diversas áreas da engenharia, como educação, grupos de pesquisa e indústria. O envolvimento de simulações em tempo real na engenharia moderna garante um excelente auxílio para a academia e os pesquisadores.

No entanto, também é muito benéfico que a simulação HIL se torne parte do conjunto de ferramentas de desenvolvimento de controle [11].

Modelos em V para os Procedimentos de Desenvolvimento e Segurança Funcional

O desenvolvimento de equipamentos médicos também exige procedimentos de teste abrangentes e cuidadosos como etapa crítica para a validação e certificação bem-sucedida. Um novo sistema embarcado de registro de atividade cerebral profunda é apresentado em [12]. A comunicação em tempo real ocorre durante a análise do sinal nesse ambiente rigoroso. O sistema de teste HIL considerado é construído em um computador DSP de placa única (SBC) de alto desempenho, que gera inúmeros sinais analógicos. O processo de desenvolvimento é mostrado na Figura 2, onde os requisitos integrados estão no lado esquerdo do modelo V típico e os métodos de teste correspondentes estão no lado direito. Enquanto os requisitos estão em azul, sua implementação está em verde e a cor vermelha no lado direito é reservada para os métodos de teste. Uma interface Ethernet padrão é usada para comunicação; a interface de controle é escrita em Java e não depende da plataforma do computador.

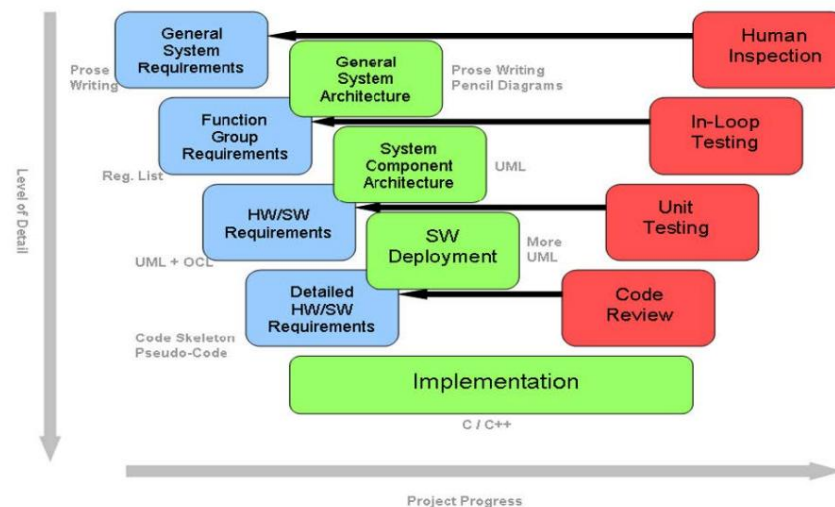


Figura 2. O modelo em forma de V para o processo de desenvolvimento [12].

Na indústria automotiva da era moderna, a mobilidade elétrica é uma tendência significativa, onde a eletrônica de potência é o principal componente. Através de sofisticados sistemas de eletrônica de potência com controle embarcado, a tensão de alimentação é transformada nas tensões CA ou CC necessárias. Em [13], a dSpace oferece testes seguros através de sistemas de hardware-in-the-loop de potência (Power HIL ou PHIL), onde uma emulação relevante é usada para os sinais simulados (Figura 3) para validar as ECUs com software-in-the-loop (SIL) em ambientes HIL. Em uma solução SIL, o software da ECU é certificado em um ambiente virtual. Dessa forma, o software da ECU pode ser aprovado sem a necessidade de hardware físico da ECU. O modelo de objeto solicitado e o software são executados em um PC utilizando ferramentas específicas. A execução dos testes também é possível na nuvem, com escalabilidade inclusa.

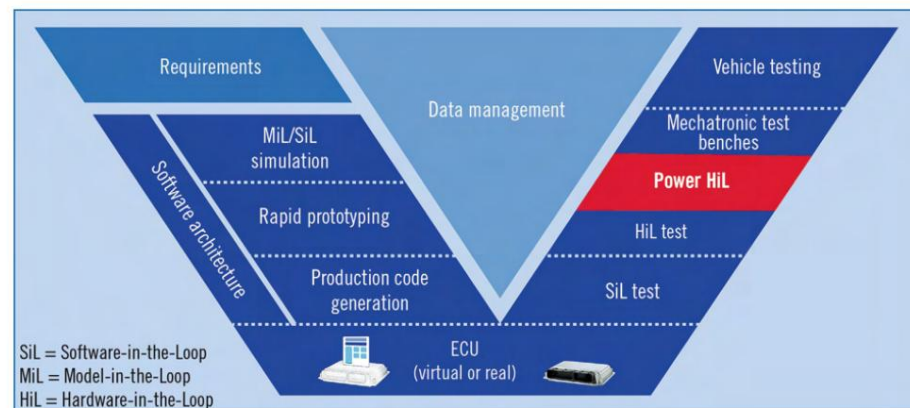


Figura 3. Procedimento de validação no ciclo de desenvolvimento (© dSpace) [13].

Uma metodologia de projeto (denominada segurança funcional) é amplamente aceita em todos os campos significativos da indústria para evitar o risco indesejável de lesões físicas ou danos à saúde das pessoas. O fator humano desempenha uma função essencial durante o desenvolvimento de hardware e software, tornando praticamente impossível a ausência total de erros [14]. A crescente complexidade dos modernos sistemas de eletrônica de potência exige requisitos rigorosos de segurança elétrica e testes de todos os componentes em veículos rodoviários. No entanto, também é necessário assegurar um alto desempenho em segurança funcional. Uma norma básica relevante para a maioria dos campos da indústria trata da segurança funcional [15]. Contudo, diferentes domínios industriais requerem requisitos específicos; portanto, normas complementares são necessárias para a segurança funcional. Uma norma de segurança funcional para veículos na indústria automotiva é a IEC/ISO 26262 [16]. Por outro lado, na indústria aeroespacial, existem duas normas: DO-178/ED-12 para requisitos de certificação de software [17] e DO-254/ED-80 para hardware eletrônico [18]. Mais precisamente, as normas DO-178/ED-12 e DO-254/ED-80 não são, de fato, padrões, mas as autoridades competentes, a Administração Federal de Aviação (FAA) e a Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA), as tratam como padrões de facto.

A Figura 4 mostra o processo de desenvolvimento do modelo V de segurança funcional, que começa com a coleta dos requisitos do produto e apresenta a base para os padrões. A arquitetura do sistema segue esses requisitos. O sistema é dividido em unidades separadas para seu desenvolvimento. A implementação é viabilizada pela escrita do software (codificação) e pelo projeto do hardware. Em seguida, realiza-se o teste de cada unidade como um sistema autônomo ou software. Os testes de integração são fornecidos para verificar a operação conjunta das unidades. O teste do sistema segue esta etapa, combinando todas as unidades em um único sistema ou produto. Finalmente, para um processo de desenvolvimento de segurança funcional bem-sucedido, a validação do sistema projetado é concluída com um teste de aceitação para verificar a conformidade com os requisitos.

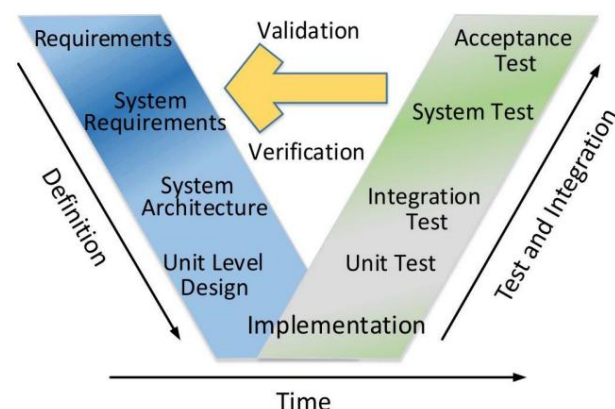


Figura 4. O desenvolvimento da segurança funcional via modelo V [14].

Embora diferentes setores industriais necessitem de requisitos padrão específicos, alguns paralelos são sempre possíveis: a Figura 5 mostra as principais analogias para os setores automotivo e aeroespacial. Além da terminologia, os documentos, processos e métodos são diferentes. No entanto, a documentação pode ser reutilizada para transferência entre os setores. Mesmo assim, as diretrizes devem ser consideradas e seguidas durante todo o processo, principalmente no setor aeroespacial, onde as autoridades competentes, como a EASA e a FAA, devem ser incluídas no projeto já na fase de iniciação.

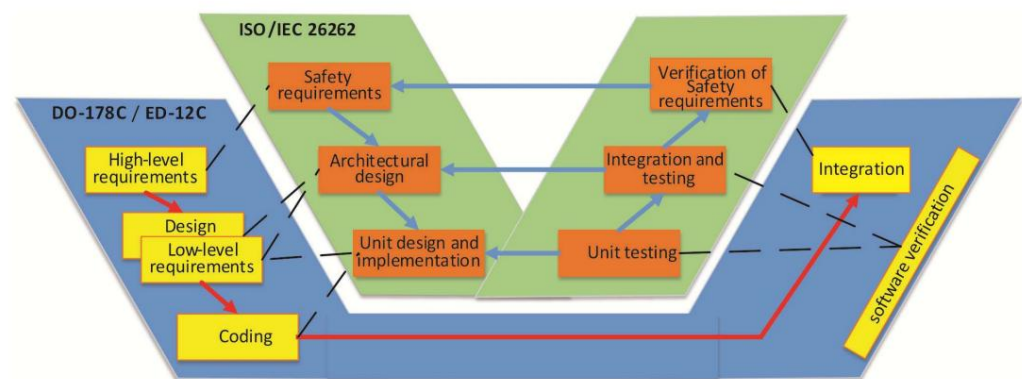


Figura 5. Comparação do ciclo V de software para aeroespacial e automotivo [14].

Em resumo, no caso de aplicações críticas para a segurança na indústria, a segurança funcional e a simulação HIL são os métodos mais importantes para uma produção confiável. O texto a seguir discutirá a visão geral histórica de diferentes campos de simulação HIL por meio de exemplos específicos nas indústrias automotiva [19–36], de controle de acionamento elétrico [37–40], de conversores de eletrônica de potência [41–49], de aplicações em redes elétricas [50–59], de sistemas de tração ferroviária [60–62] e de educação [63–66]. Para esse fim, uma dissertação de mestrado do nosso grupo de pesquisa foi apresentada neste ano letivo [66], abordando as simulações HIL, incluindo CIL para a indústria automotiva. Em conclusão, será enfatizada a importância das diferentes técnicas de simulação HIL para todos os ramos da indústria em rápido crescimento.

2. Simulação Hardware-in-the-Loop: Princípios e Áreas de Interesse

Uma breve visão geral dos fatores críticos e aplicações da simulação HIL é apresentada na primeira seção, com foco em sua transformação de uma ferramenta de validação de controle em um conceito de desenvolvimento de sistemas. Na literatura, existem várias definições de simulação HIL, algumas das quais serão discutidas aqui. Além disso, Fathy em [23] define um simulador HIL como “uma configuração que emula um sistema imergindo réplicas físicas fiéis de alguns de seus subsistemas em uma simulação virtual de malha fechada dos subsistemas restantes”. Essa definição enfatiza uma característica essencial do simulador HIL: as interações bidirecionais (com malha fechada) devem ser incluídas entre seus componentes físicos e virtuais. Muitas vezes, também é possível assumir interações unidirecionais entre as partes virtuais e físicas de uma determinada estrutura de simulação, com uma pequena perda de fidelidade. Por exemplo, ao simular a resposta de um edifício virtual a assinaturas sísmicas medidas fisicamente, a influência do edifício na origem do terremoto pode ser negligenciada (ver Figura 6a). Além disso, é possível negligenciar a influência do movimento vertical do chassi no perfil da estrada ao simular a resposta de um chassi de carro prototipado fisicamente a um perfil de estrada virtual (ver Figura 6b). Em ambos os casos considerados, isso leva a um subsistema de direção que pode ser simulado ou medido offline e a um subsistema guiado que pode ser simulado usando as saídas do subsistema de direção. Em vez de implementar tais simuladores desacoplados, enfrentamos o desafio de projetar um simulador HIL de malha fechada, como mostrado na Figura 6c.

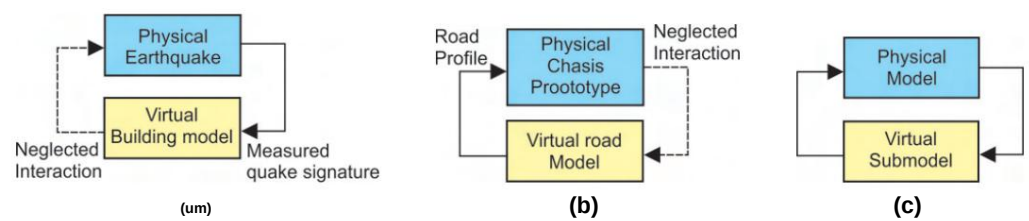


Figura 6. Interações de protótipos físicos e virtuais: **(a)** quando modelos virtuais são acionados; **(b)** quando protótipos físicos são acionados e **(c)** com simulação HIL de circuito fechado (bidirecional) [23].

2.1. Simulação HIL na área automotiva

A estimação de controladores usando simulação HIL já é uma prática comum há muitos anos. Como os sistemas de controle de voo são considerados críticos para a segurança, essa técnica tem sido usada na indústria aeroespacial desde o início [1,6]. A metodologia HIL permite testes abrangentes do sistema de controle para prevenir falhas danosas e dispendiosas. Além disso, as simulações HIL reduzem o tempo de desenvolvimento e podem viabilizar mais testes do que os disponíveis no sistema real.

Desde a década de 1990, inúmeros grupos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) na indústria automotiva têm empregado a simulação HIL para testar ECUs embarcadas [11,19]. Com certeza, testes de integração intensivos e complexos em veículos reais podem ser evitados com o uso desse método. Portanto, o tempo de desenvolvimento pode ser reduzido significativamente e a alta qualidade pode ser garantida. De fato, na indústria automotiva, a simulação HIL está se tornando um padrão de facto para o desenvolvimento de ECUs.

A integração de sistemas de controle digital caracteriza o desenvolvimento de muitos produtos e processos modernos. A simulação HIL é fortemente necessária durante o projeto, teste e implementação de sistemas de controle, onde alguns componentes do laço de controle são hardware real e outros são simulados [20]. O processo controlado consiste em atuadores, processos físicos e sensores, que podem então ser simulados total ou parcialmente (ver Figura 7).

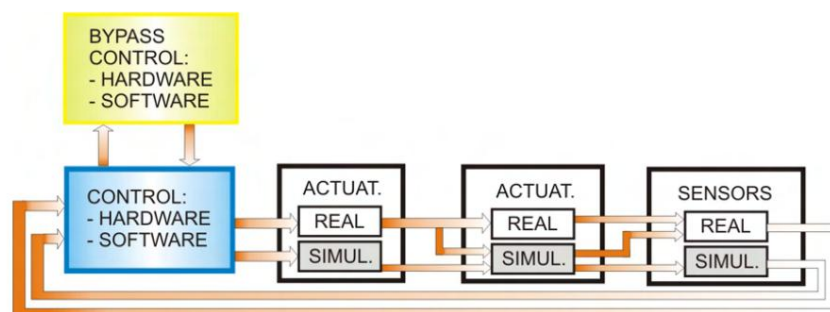


Figura 7. Simulações HIL: possíveis estruturas híbridas [20].

Um único módulo de emulação de carga eletrônica (ELE), ou vários módulos conectados em paralelo, são acoplados à interface da unidade de controle de potência. Os modelos em tempo real controlam cada modelo específico (por exemplo, o modelo de bateria em tempo real substitui a bateria física e o modelo de motor elétrico em tempo real substitui o motor). Agora, as tensões e correntes são geradas pelos módulos ELE e calculadas nos modelos diretamente nos terminais do motor e da bateria (ver Figura 8). Finalmente, o sistema resultante oferece testes aprimorados a custos mais baixos do que os testes mecânicos padrão, tempos de desenvolvimento curtos e segurança aprimorada em relação às normas LV 123 [67] e ISO 21498 [68].

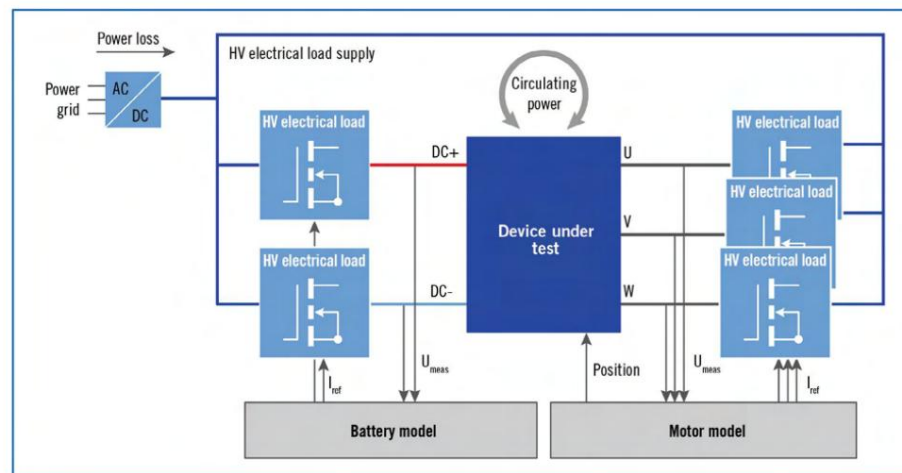


Figura 8. Projeto HIL de potência (© dSpace) [13].

2.1.1. Teste HIL em Tempo Real com Aceleração FPGA O teste

HIL é uma simulação em tempo real que permite testar o código embarcado sem o hardware real do sistema. O sistema pode ser testado em busca de condições anormais e falhas que poderiam danificar o hardware. Validar o código embarcado para protótipos representa um desafio, devido ao risco de danos ao hardware que impedem o teste do sistema em toda a sua extensão. A execução em tempo real é o principal benefício do sistema ao usar o teste hardware-in-the-loop. Questões específicas tornam a execução de um modelo em tempo real desafiadora e dependem do tempo mínimo de passo. Para sistemas de alta dinâmica, como eletrônica de potência, onde o passo em tempo real está na ordem de microssegundos, não há consenso sobre qual CPU ou FPGA é mais adequado para a simulação de sistemas com dinâmica de comutação. Ao escolher a combinação adequada, é vantajoso usar tanto CPUs quanto FPGAs no teste HIL, onde a simulação em desktop é processada por múltiplos núcleos executados em FPGAs. Fornecedores como a dSpace utilizam caminhos para acelerar a execução em tempo real, criando um modelo de simulação para desktop que pode ser convertido em HDL para ser executado em FPGA, programando assim a máquina em tempo real por meio de bitstream. O nível de integração entre as ferramentas de simulação e as ferramentas de FPGA, neste caso, o Xilinx Vivado, depende apenas do projeto do sistema HIL, onde as ferramentas de FPGA são incorporadas ao projeto do sistema e não acessadas diretamente. O Xilinx FPGA também é utilizado no Speedgoat do Matlab. Outros fornecedores, como o Typhoon HIL, utilizam solvers de FPGA personalizados.

2.1.2. Exemplos de Simulação Automotiva e HIL No

desenvolvimento de um sistema de transmissão, os engenheiros de simulação geralmente simulam a dinâmica do motor em malha fechada com uma unidade de controle simulada. Posteriormente, realizam uma simulação HIL da dinâmica do motor simulada em malha fechada com a ECU real. O problema de imprecisão nas simulações estabelecidas é discutido em [21]. Esses problemas são essenciais para as técnicas atualmente disponíveis para simular sistemas baseados em eventos, ou seja, os algoritmos de passo variável que consomem muito tempo. Tais algoritmos convencionais de passo fixo imprecisos podem ser resolvidos usando a nova caixa de ferramentas RT-Events Blockset para modelagem de sistemas no MATLAB/Simulink e o ambiente RT-LAB para simulação distribuída. A compensação dos eventos durante o tempo de amostragem é a ideia fundamental por trás da biblioteca de blocos RT-Events. Ao usar essa nova caixa de ferramentas com o RT-Events Blockset, é possível modelar e simular adequadamente o sistema de motor de combustão interna (CI) V-6.

Além disso, no final da década de 1990, um novo banco de testes de veículos em escala HIL, chamado simulador de estrada Illi-nois (IRS), foi usado para estudar o controle e a dinâmica do veículo [22]. Uma visão geral do sistema e questões específicas de hardware são apresentadas aqui. Utilizando veículos em escala reduzida, foi realizada uma verificação comparativa entre as respostas de veículos em tamanho real e veículos em escala reduzida na proporção de 1:10. Por fim, o sistema IRS foi utilizado para examinar o efeito da dinâmica do atuador em uma aplicação específica de controle veicular.

O uso da simulação HIL para a avaliação experimental em nível de sistema das interações do trem de força e o desenvolvimento de estratégias para propulsão limpa e eficiente como uma estrutura de simulação engine-in-the-loop (EIL) de última geração é discutido em [23]. Esta estrutura inclui um motor diesel real conectado a modelos precisos em tempo real do condutor, da transmissão e do veículo, através de um dinamômetro de alta resposta. Diferentes sistemas de propulsão convencionais e híbridos permitem a verificação da previsão de desempenho e economia de combustível. Além disso, a instalação pode replicar as interações altamente dinâmicas que ocorrem em um sistema de propulsão real e medir sua influência nas emissões transitórias e na assinatura visual por meio de instrumentos avançados. A viabilidade dessa estrutura para o desenvolvimento de sistemas de propulsão integrados é ilustrada por meio de um estudo de caso que explora o desenvolvimento de sistemas de propulsão avançados para veículos de rodas multiuso de alta mobilidade (HMMWV).

Os sistemas de controle automotivo embarcados distribuídos desempenham uma função essencial no projeto automotivo atual, e há uma demanda urgente para investigar o impacto de diferentes decisões de projeto na confiabilidade e segurança [24,25]. Em um veículo de passageiros moderno, dezenas de ECUs são conectadas a vários sensores, atuadores e unidades para garantir funcionalidade e serviços de alto nível. Uma simulação HIL detalhada apropriada é um método altamente eficaz para realizar os testes para tal investigação. Um novo ambiente de teste HIL foi desenvolvido para esse fim no Laboratório de Sistemas Embarcados da Universidade de Leicester (ver Figura 9) [25]. Descrições detalhadas dos modelos do veículo e do motorista envolvidos são apresentadas no simulador projetado. Finalmente, o desempenho do sistema é demonstrado por meio de um exemplo baseado em um controle adaptativo de rota.

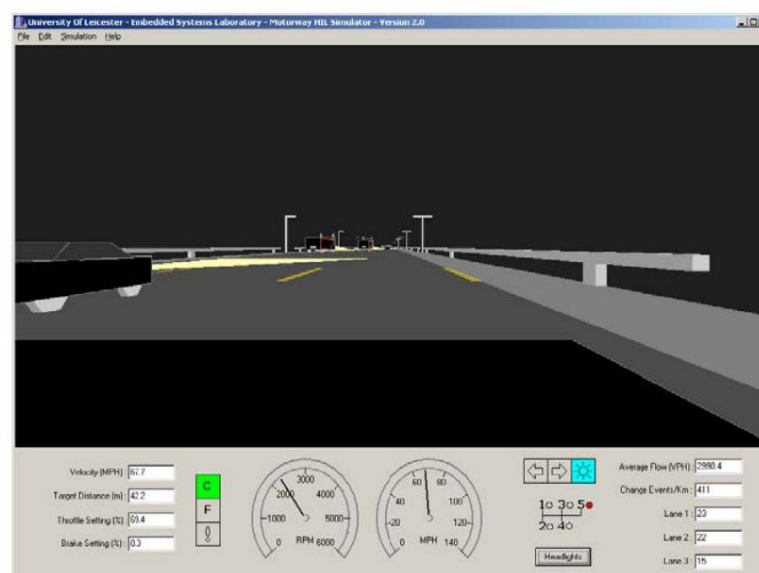


Figura 9. Interface do usuário do simulador [25].

Em [26], é descrito um ambiente de teste HIL de direção por fio experimental, de alta precisão e baixo custo, que oferece um esboço do simulador de direção em tempo real. Um controlador de rastreamento não linear é implementado na interface háptica para garantir que o mecanismo de direção siga os comandos do operador. Ao mesmo tempo, o motorista recebe um feedback de força ajustável. A funcionalidade de direção aprimorada com o sistema de controle de direção baseado em suspensão de geometria variável é realizada por simulação HIL em [27].

Quando os investimentos em desenvolvimento para integração, validação e teste de novos sistemas de propulsão elétrica precisam ser reduzidos, as tarefas de desenvolvimento devem ser transferidas para fases anteriores do projeto. Procedimentos HIL especiais para máquinas de tração elétrica foram desenvolvidos na RWTH Aachen University para esse fim [28]. A máquina de tração é testada por meio de uma máquina de carga dentro da configuração da bancada de testes. O inversor alimentado por corrente contínua é conectado à máquina de tração. Um módulo de controle dSpace Autobox se comunica via Gigalink com um simulador dSpace Scalexio em tempo real [69]. O simulador Scalexio realiza o controle da bancada

uma taxa de amostragem de 1 ms, com algoritmos de controle para a máquina de carga, a máquina de tração e a fonte de alimentação CC. Simultaneamente, as medições elétricas, mecânicas e térmicas são realizadas pelo sistema de automação da FEV Europe GmbH Aachen e transmitidas para o simulador Scalexio por meio de um módulo de comunicação EtherCAT determinístico (Figura 10).

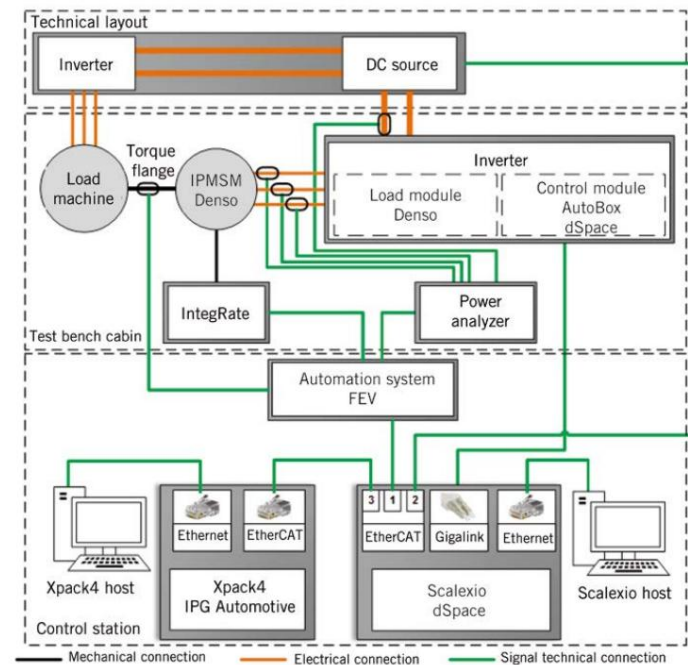


Figura 10. Sistema de teste HIL para máquinas de tração elétrica (© RWTH Aachen University) [28].

Recentemente, a legislação da União Europeia (UE) introduziu regras sobre restrições de emissões para veículos leves, tornando a economia o principal desafio para os engenheiros automotivos. Um modelo de veículo híbrido IPG CarMaker é apresentado em [29], que inclui um sistema de transmissão de dupla embreagem projetado. O modelo de trem de força híbrido é conectado ao sistema de teste com um motor de combustão interna por meio de uma simulação HIL em tempo real. O trem de força elétrico é virtual e definido no aplicativo (Figura 11a). A Figura 11b mostra a configuração experimental de teste, equipada com um motor ZSG416 de 4 cilindros com capacidade de 1600 cm³. Três estratégias diferentes de troca de marchas foram utilizadas para manter as características físicas do trem de força inalteradas. Ao final do ciclo de condução, a economia de combustível do veículo híbrido elétrico foi melhorada em 15,75% com o mesmo consumo de co

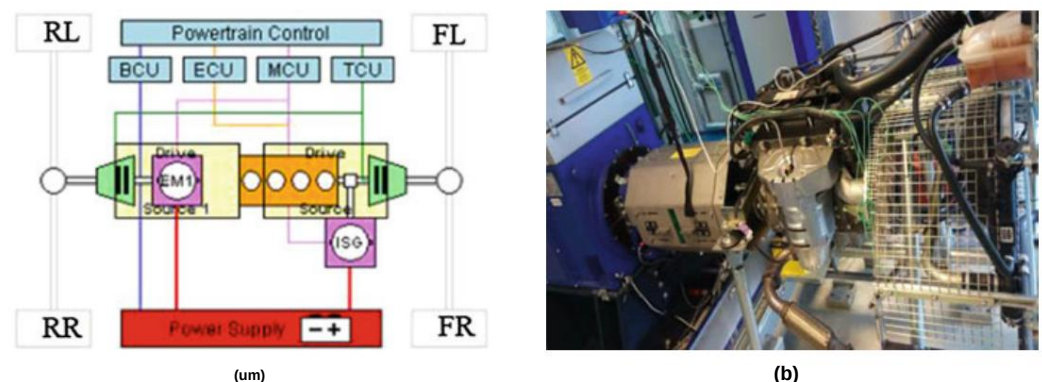


Figura 11. Modelo de transmissão híbrida: (a) Modelo de transmissão IPG CarMaker; (b) Configuração do sistema HIL [29].

No desenvolvimento da ECU automotiva, são necessários modelos de simulação exatos dos sensores e atuadores da ECU para simulação HIL (Hardware-in-the-Loop). Isso é possível utilizando o Toolbox SimMechanics do MATLAB.

(agora Simscape Multibody [70]), um modelo matemático dinâmico completo de um sistema de limpador de para-brisa automotivo é desenvolvido e validado em [30], seguindo o modelo V clássico para desenvolvimento de produto de [19] (Figura 12).

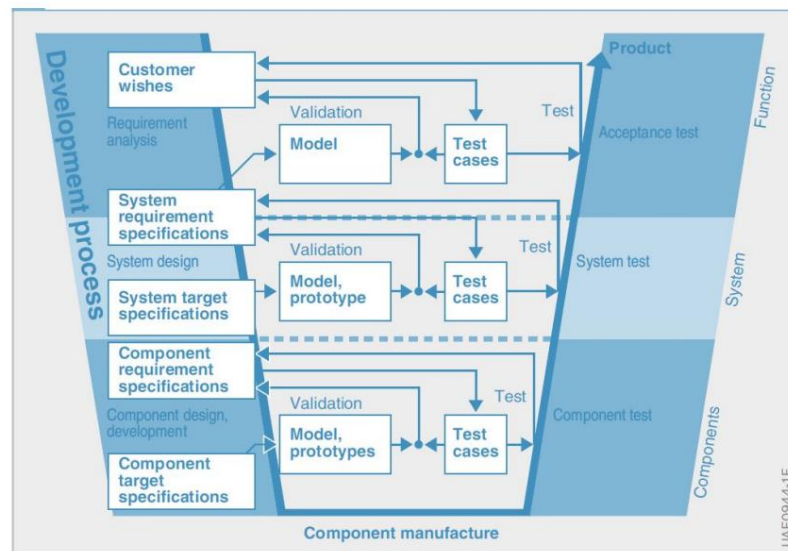


Figura 12. Modelo V para desenvolvimento de produto [19].

A crescente demanda por veículos mais eficientes exige regulamentações rigorosas de consumo de energia, visando aprimorar a economia de combustível e reduzir as emissões como resposta à crescente escassez de recursos naturais e aos problemas ambientais globais. Independentemente de os veículos serem totalmente elétricos a bateria (BEV), híbridos elétricos (HEV) ou híbridos elétricos plug-in (PHEV), as baterias sempre desempenham o papel mais crítico e central. As baterias de íon-lítio são preferidas em aplicações automotivas devido a diversas características excepcionais, como tempo de carregamento rápido, baixa taxa de autodescarga, alta densidade de energia e potência de saída eficiente, que beneficiam seu uso em aplicações automotivas. Nos HEVs, o estado de carga (SOC) das baterias de íon-lítio é estimado e validado experimentalmente pelo HIL, conforme relatado em [31]. A configuração consiste em uma bateria de íon-lítio de 1,25 kWh e 48 V com um modelo numérico por meio de um circuito equivalente RC com dependência de temperatura. A Figura 13 apresenta o fluxograma da abordagem proposta. O SOC da bateria é estimado por redes neurais artificiais (RNAs) em tempo real com uma precisão de 2%.

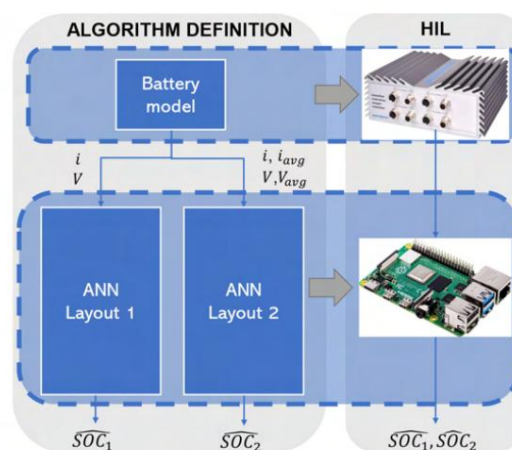


Figura 13. Diagrama de blocos de estimativa do estado de carga de [31].

As forças da estrada no pneu são fornecidas ao volante através de um torque equivalente para uma melhor sensação de condução nas mãos do condutor. A abordagem HIL analisa e valida o efeito do feedback do torque elétrico da direção no comportamento do veículo [32].

Em seguida, é simulado um modelo dinâmico de carro com 14 graus de liberdade (GDL), incluindo pneus, motor e mecanismo de direção. A principal vantagem do modelo de 14 GDL em relação a outros modelos mais simples (por exemplo, modelos de três e sete GDL) é que ele é formado por modelos completos de seis GDL para a dinâmica do sistema de amortecimento e a carroceria do veículo. O modelo de 14 graus de liberdade (DOF) do sistema de amortecimento é apresentado na Figura 14. Um amortecedor e uma mola estão localizados entre a carroceria de cada roda e o braço da suspensão. Os resultados finais confirmam que o feedback de torque permite ao motorista controlar o veículo de forma satisfatória, melhorando sua percepção das condições do entorno.

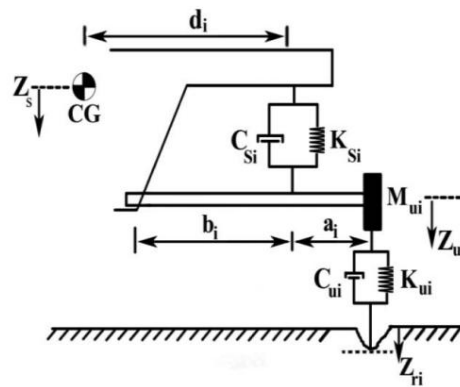


Figura 14. O modelo de 14 graus de liberdade do sistema de amortecimento [32].

A condução autônoma está se tornando cada vez mais popular. Em [33], um planejamento dinâmico de trajetória e controle preditivo baseado em modelo (MPC) é aplicado para simular estacionamento e condução autônoma de uma van elétrica em um sistema de controle de simulação HIL. O sistema de simulação de hardware consiste em um Nvidia Drive PX2 com um sistema operacional de robô (ROS), sistema de direção elétrica, acelerador e pedais de freio. O sistema de controle de simulação HIL para experimentos contém duas partes, conforme mostrado na Figura 15. Primeiro, a parte de hardware nos quadrantes vermelhos 1 e 2 consiste em um Nvidia AutoChaufeur PX2, um volante com motor, um acelerador e um controlador (Logitech G29) para o pedal de freio. Em seguida, a parte de software está nos quadrantes azuis 3 e 4. Finalmente, um teste real foi realizado neste sistema de controle de simulação HIL para verificar a viabilidade da transição do modo manual para o modo autônomo, planejamento dinâmico de rotas, desvio de obstáculos e estacionamento automático.

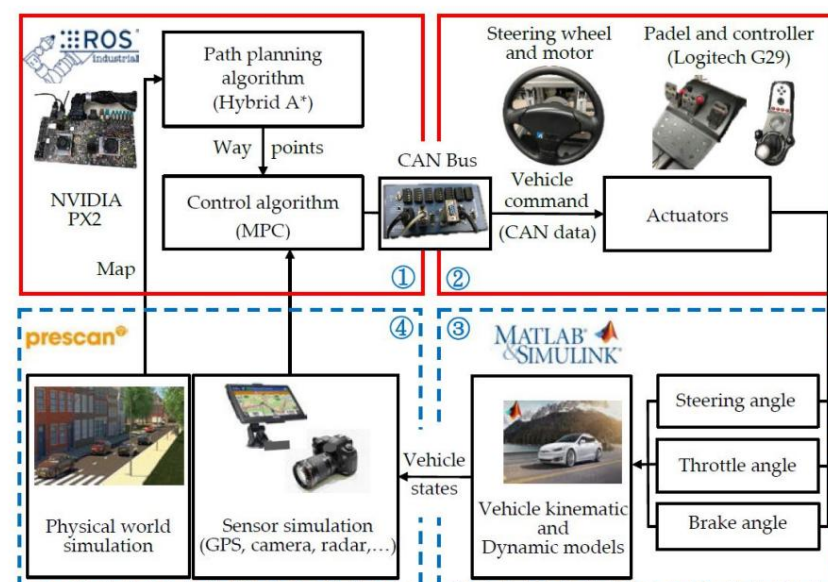


Figura 15. Sistema de controle de simulação HIL e estrutura experimental [33].

2.1.3. Tráfego Marinho e Exemplos de Simulação HIL Uma

nova estrutura de simulação HIL é considerada em [34] para uma melhor visão geral dos simuladores de robótica marinha disponíveis para cooperação multiveicular. Um simulador híbrido multiveicular em tempo real (chamado Thetis) com capacidades de comunicação para veículos heterogêneos é apresentado em [35] (ver Figura 16). Ele permite simulações HIL, incluindo o uso de sensores virtuais para apresentar um mundo virtual, e suporta a comunicação entre os veículos.

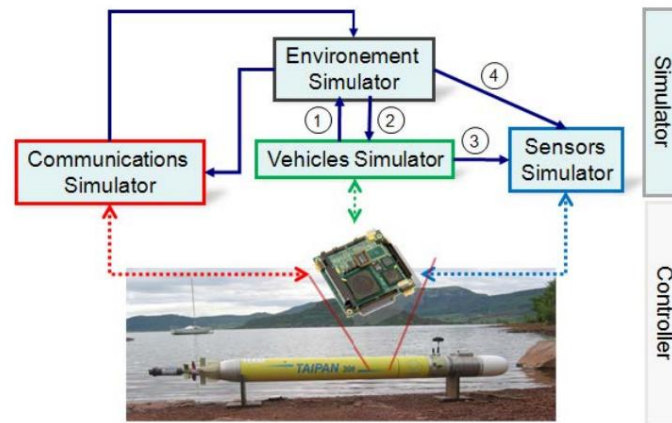


Figura 16. Arquitetura simplificada de Thetis [34].

O comportamento abstrato ou existente de sistemas pode ser exibido por meio de modelos digitais ou protótipos virtuais (PVs). Os PVs são úteis em operações offshore no planejamento de procedimentos, projeto, teste de sistemas de controle, prova de conceito para novos equipamentos ou métodos e treinamento de tripulações especializadas. Além disso, os PVs podem ser usados em simuladores de missão completa com equipes de engenheiros marítimos e offshore, caso em que são combinados com sistemas de controle, como manetes e sistemas de posicionamento dinâmico. Uma estrutura criativa para PVs rápidos de navios para simulações com interação entre hardware e humanos é apresentada em [36]. Os dados coletados em um teste no mar realizado em um navio de pesquisa validaram os resultados do posicionamento.

A Figura 17 apresenta a modularidade dos softwares modernos de simulação e co-simulação, que podem ser analisados em módulos em camadas. Comandos de controle e visualização fotorrealista são essenciais na camada superior (ou de interação humana). Uma camada intermediária (ou central) sincroniza e conecta todos os módulos. A camada inferior (ou de física) fornece os dados de cálculo propriamente ditos, como o motor de simulação naval FHSim, representado na caixa vermelha (na Figura 17).

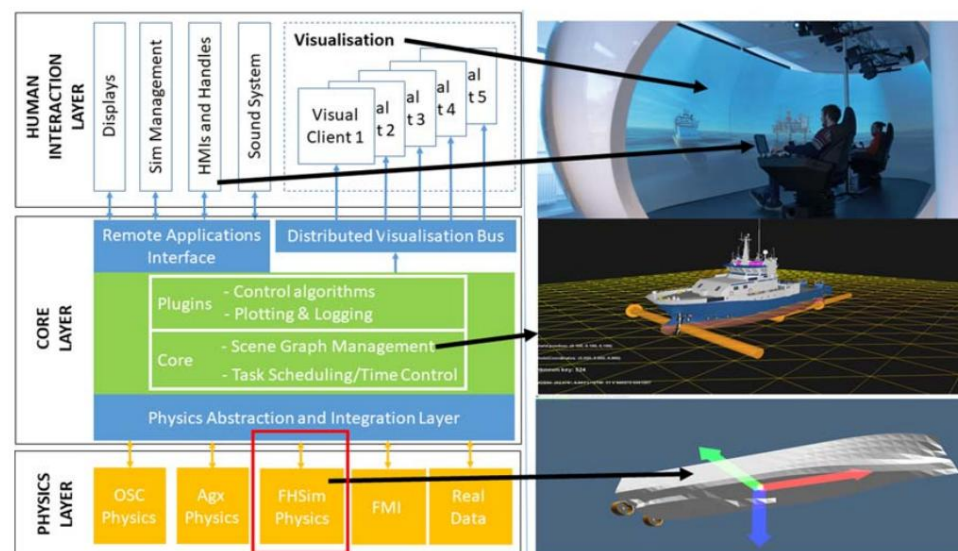


Figura 17. Arquitetura de software para HIL, simulação de prototipagem virtual com humanos no circuito [36].

2.2. Simulação HIL em Acionamentos Elétricos

Em aplicações industriais, o uso de acionamentos elétricos está aumentando. O software de simulação é uma medida primária dominante para alcançar o desempenho necessário do acionamento e seu controle [37]. Modelos simples substituem o sistema de potência para determinar e ajustar o algoritmo de controle. Simulações HIL são bem-vindas para testes de validação antes da implementação em processos reais. Na simulação HIL, um ou mais dispositivos reais são usados em vez de seus modelos de simulação no software de simulação. As demais partes do processo são simuladas em computadores paralelos ou em uma placa controladora [1]. Diversas ferramentas de software de simulação permitem o desenvolvimento do sistema de controle no caso estudado. O tempo de computação pode ser reduzido por meio de muitas simplificações. Antes da implementação em tempo real do controle completo e do sistema (por exemplo, veículo, trem e rede elétrica), as simulações HIL podem ser uma etapa intermediária prática e útil. Dessa forma, uma unidade de hardware é introduzida no circuito com suas restrições reais. Com base em [37], existem três tipos de simulação HIL: nos níveis de sinal, potência e mecânico. A mais importante é a última, que consiste em testar o acionamento completo (controle, eletrônica de potência e máquina elétrica) e simular a parte mecânica (Figura 18).

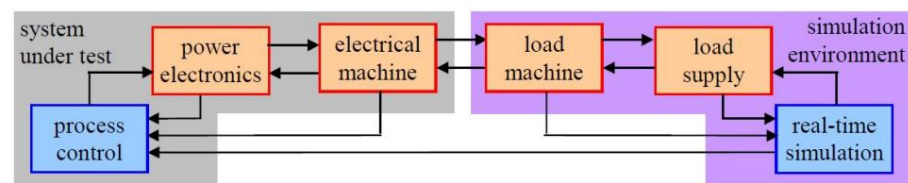


Figura 18. Simulação HIL de nível mecânico [37].

Os sinais de entrada e saída mecânicos são enviados através do sistema de simulação para a máquina de teste elétrica. Simultaneamente, a unidade controladora em teste recebe medições da parte mecânica. A máquina elétrica adicional (ou máquina de carga) é uma carga eletromecânica controlada, alimentada por um segundo conjunto de eletrônica de potência (ou fonte de alimentação de carga). A segunda placa controladora (simulação em tempo real) é necessária para controlar a máquina de carga e enviar "medições" mecânicas virtuais para a placa controladora em teste.

A interface entre o ambiente de simulação e o sistema em teste corresponde às variáveis mecânicas.

Em aplicações industriais modernas, acionadores de corrente alternada (CA) de alto desempenho são projetados e amplamente utilizados para controlar motores de indução. Eles permitem o controle da posição do rotor, da velocidade do motor ou do torque em campos de trabalho específicos. O processo de controle escalar ou vetorial é geralmente aplicado em acionadores CA. No entanto, o método de controle escalar é preferível em aplicações que não exigem alto desempenho, pois sua implementação é de baixo custo e simples [71]. Finalmente, as medições da parte mecânica devem ser enviadas ao controlador em teste.

Por outro lado, no método de controle vetorial, o fluxo e o torque do motor são controlados independentemente um do outro, como em um motor de corrente contínua (CC). No entanto, o modelo matemático dos motores de indução possui uma estrutura complexa com parâmetros dependentes do tempo, incluindo equações diferenciais não lineares de alta ordem. Devido a essa estrutura complexa, o controle de um motor de indução é mais exigente do que o controle de um motor CC. Os acionamentos CA com controle vetorial foram iniciados por um estudo do engenheiro alemão Blaschke em 1971 [72]. Desde então, a estratégia de controle vetorial tem sido a base de sistemas de acionamento CA de alto desempenho e tem sido amplamente pesquisada em diversos estudos. De fato, os métodos de controle direto de torque (DTC) e controle orientado ao campo (FOC), ambos da classe de controle vetorial, são amplamente utilizados hoje em dia.

Exemplos de acionamentos elétricos e simulação HIL

Em [38], foi apresentada a possibilidade de usar a simulação HIL para considerar o resíduo de energia total (TER). A abordagem proposta foi verificada com a co-simulação padrão (ou simulação distribuída), para demonstrar que o TER pode ser usado.

Comparar os modelos de co-simulação não iterativos de Jacobi e Gauss-Seidel. Um exemplo com o erro global definido demonstra que o valor prescrito de TER pode determinar corretamente os benefícios de um modelo de co-simulação específico. Uma simulação HIL (Figura 19) introduz hardware em um loop de co-simulação e exige que todos os escravos sejam executados em tempo real. Finalmente, os experimentos mostram que essa abordagem garante, de forma eficaz, os parâmetros do controlador de velocidade do motor.

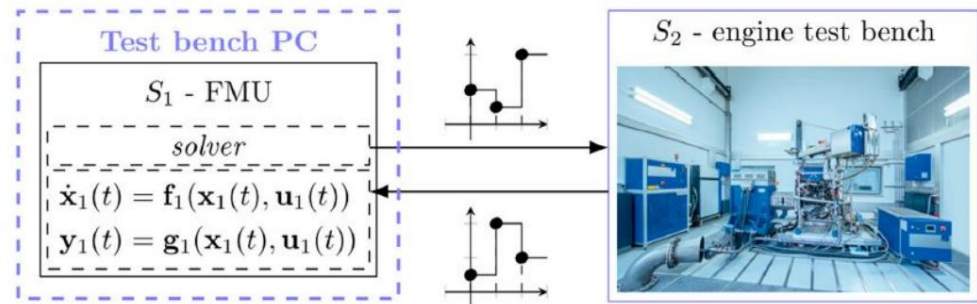


Figura 19. A simulação HIL organizada como uma simulação distribuída [38].

O DTC baseado em histerese de um motor de indução trifásico foi realizado experimentalmente em [39]. O algoritmo DTC foi modelado utilizando um ambiente de hardware de alto desempenho, FPGA in-the-loop. A placa controladora dSPACE DS1103 foi utilizada na parte experimental, e a modelagem de hardware foi realizada na placa de desenvolvimento padrão Altera DE2-115 (Figura 20). Todos os algoritmos DTC foram testados na plataforma FPGA com o mesmo tempo de amostragem para ambas as aplicações. A análise de simulação de hardware em FPGA foi executada no programa MATLAB/Simulink. Uma comparação entre os resultados experimentais e os resultados da simulação de hardware obtidos a partir do FPGA mostra que o algoritmo DTC pode ser implementado rapidamente em uma plataforma FPGA sem necessidade de instalação experimental. Finalmente, as formas de onda de tensão, corrente e velocidade obtidas foram comparáveis.

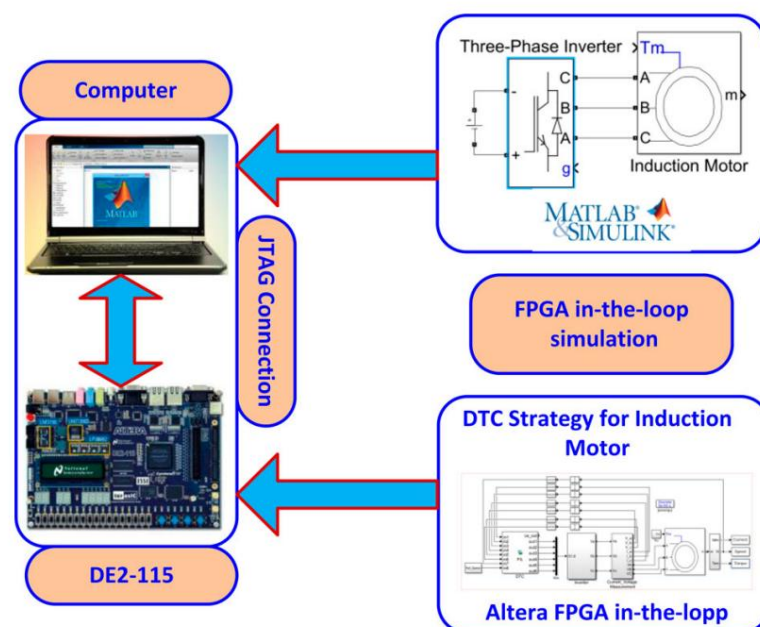


Figura 20. Diagrama de blocos da simulação FPGA in-the-loop [39].

Uma atualização da operação organizada de vários acionamentos elétricos com um sofisticado sistema de controle supervisor é integrada em qualquer robô. Para simular elementos de restrição de sistemas mecânicos, como juntas ou rolamentos em seu ambiente, Ref. [40]

Propõe-se um simulador HIL. O conceito baseia-se em dois tipos diferentes de acoplamento entre o componente mecânico real e o processo de simulação numérica, de acordo com as direções espaciais irrestritas e restritas do elemento de contato. Conforme ilustrado na Figura 21, com um robô de alta capacidade de carga, o simulador HIL de seis dimensões foi desenvolvido para testar endopróteses totais de quadril sob diferentes condições de carga dinâmica. Implantes comerciais disponíveis no mercado também podem ser comparados usando o simulador HIL, considerando seu comportamento dinâmico em circunstâncias reproduzíveis. Devido aos parâmetros incertos das estruturas musculares e de tecidos moles, o modelo biomédico do ambiente anatômico não pode ser exato. A comparação relativa de implantes sob condições de carga fisiológicas representa um avanço fundamental em relação aos testes de endopróteses articulares existentes.

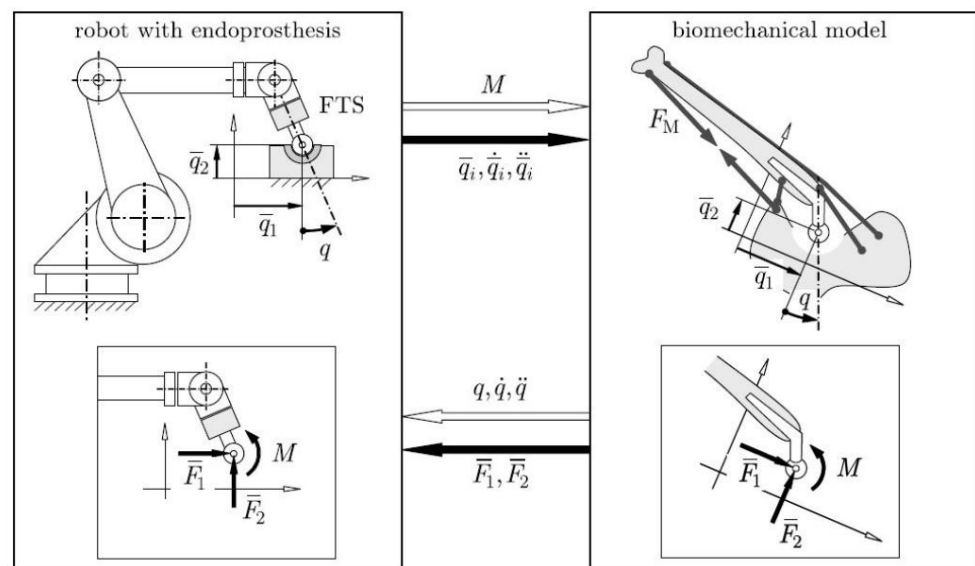


Figura 21. Simulador de junta HIL mecânica [40].

2.3. Simulação HIL de potência para conversores de eletrônica de potência

Em geral, a principal função dos conversores de eletrônica de potência é processar e controlar o fluxo de energia elétrica, fornecendo tensões e correntes de acordo com as necessidades da carga [73]. A Figura 22 mostra um sistema de eletrônica de potência em um diagrama de blocos. A entrada de energia para o sistema conversor de potência geralmente é monofásica ou trifásica, proveniente da rede elétrica, com frequência de 50 ou 60 Hz (mas também pode ser proveniente de sistemas fotovoltaicos, geração de energia eólica, célula de combustível ou bateria automotiva). A carga requer as saídas processadas (tensão, corrente, frequência e número de fases). Um controlador de realimentação compara a saída do conversor de potência com os valores desejados (ou de referência) e atua de forma a minimizar o erro. O fluxo de energia através desses sistemas também pode ser reversível (no caso de cargas ativas, como em circuitos automotivos ou de correção do fator de potência (PFC)), invertendo-se, assim, os papéis de entrada e saída.

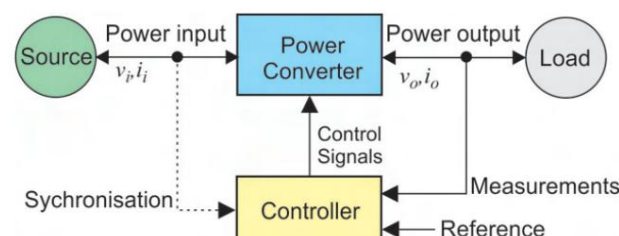


Figura 22. Diagrama de blocos do sistema eletrônico de potência [73].

As aplicações das técnicas HIL para a simulação de fontes de alimentação comutadas (SMPS) têm crescido nos últimos 10 anos devido ao baixo custo de sua segurança.

Além disso, o resultado das técnicas HIL melhorou com a incorporação de DSPs e FPGAs, permitindo simulações em tempo real mais rápidas e precisas [41–43].

Exemplos de Conversores PE e Simulação HIL

Uma plataforma de hardware desse tipo é introduzida por meio do projeto modular e interfaces abertas em [41] para uma simulação em tempo real de um conversor buck com um passo de tempo de 1 μ s sem coprocessamento FPGA. A comparação entre os resultados da simulação obtidos e as medições reais do hardware também é fornecida (Figura 23). Uma descrição da simulação digital em tempo real é apresentada, incluindo modelagem e integração, uma plataforma de hardware para execução de código, implementação de software e teste hardware-in-the-

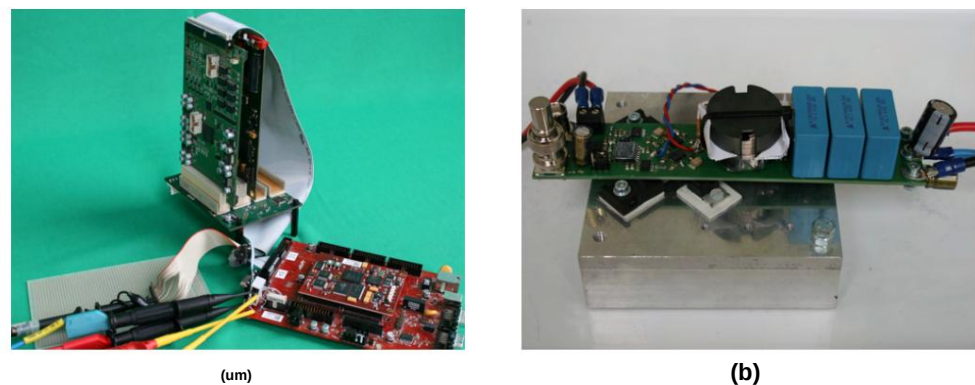


Figura 23. Sistema de simulação digital em tempo real: (a) configuração do simulador em tempo real; (b) conversor abaixador [41].

Em [42], o desempenho HIL de quatro métodos numéricos populares — Euler progressivo de 1ª ordem, Adams-Bashforth de 2ª ordem, Runge-Kutta de 2ª ordem e Runge-Kutta de 4ª ordem — foi comparado e avaliado por meio do melhor resultado em termos de precisão. A topologia estudada foi um conversor buck assíncrono. Todos os métodos considerados foram implementados em FPGA para simular um conversor de potência simples, de forma independente e como parte do sistema HIL, incluindo um conversor DA. Em seguida, os resultados da síntese de hardware foram obtidos, com o tempo de execução mínimo para cada método. Os resultados mostram que mesmo os métodos de Runge-Kutta podem alcançar o melhor resultado em termos de precisão. Considerando os fatores que limitam a precisão em ambientes reais e o índice de custo-benefício (CPI), os métodos mais simples (Euler progressivo de 1ª ordem e Adams-Bashforth de 2ª ordem) obtiveram o melhor desempenho geral.

Um exemplo de implementação do processo de comunicação entre o MATLAB/Simulink e a unidade de processamento de sinal digital durante a simulação do controle do conversor de potência é apresentado em [44]. A aplicação do HIL é de grande importância para o projetista estimar o efeito da unidade de processamento de sinal digital na resposta do controlador e na estabilidade do sistema. Nesta aplicação, um conversor CC-CC elevador operou como rastreador do ponto de máxima potência (MPPT), e o controlador de corrente predito foi implementado com base no algoritmo de perturbação e observação do sistema fotovoltaico. O circuito do conversor elevador foi implementado no Simulink, enquanto todo o esquema de controle foi programado na unidade de processamento de sinal digital. Como mostrado na Figura 24a, o bloco de transição de taxa foi usado para determinar a frequência de operação da placa DSP, uma vez que ela pode diferir da frequência de amostragem do modelo Simulink. Nesta figura, T denota o período dos dados recebidos da saída do controlador e T_m representa o período de amostragem do modelo MATLAB/Simulink. Como pode ser observado na figura, dois dados são enviados para o MATLAB/Simulink pelo DSP e cinco dados são enviados para o DSP pelo MATLAB/Simulink durante a verificação experimental do sistema de controle do conversor CC-CC elevador. Observou-se um atraso de dois p

O MATLAB analisa o atraso entre os dados recebidos e os dados transmitidos no conversor boost. Esse atraso é independente do passo de integração do solucionador.

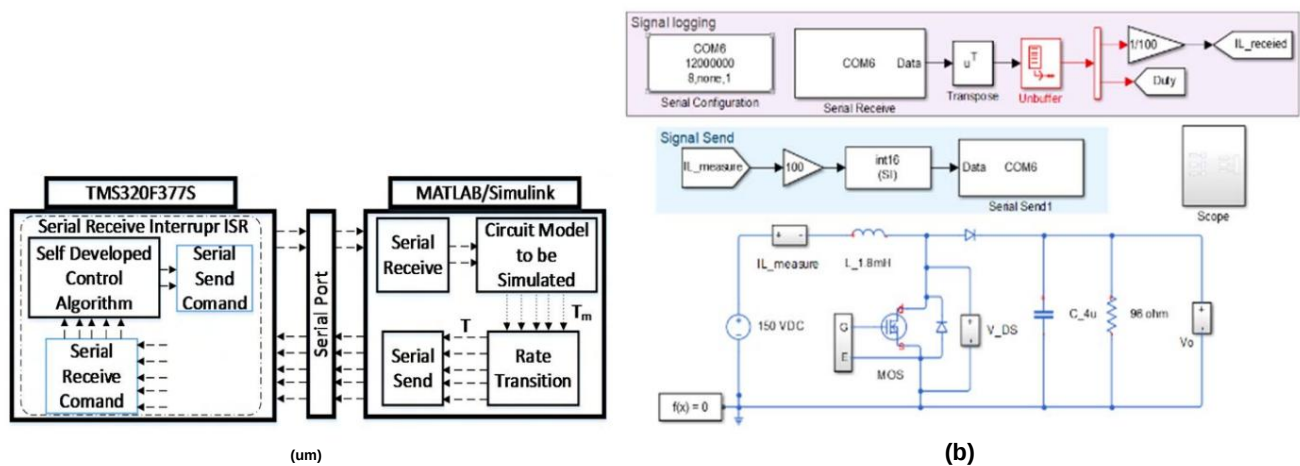


Figura 24. Sistema de simulação HIL: **(a)** arquitetura geral do sistema; **(b)** modelo Simulink do conversor boost DC-DC [44].

O conversor CC-CC elevador mostrado na Figura 24b é controlado pela técnica de modulação por largura de pulso (PWM) e é usado para rastrear o ponto de máxima potência (MPPT) e aumentar a tensão de saída do painel fotovoltaico. Os parâmetros do conversor elevador são projetados para operar em modo de corrente contínua. O rastreamento do MPPT durante a operação é obtido pelo método de perturbação e observação (P&O) programado no DSP. A perturbação do ciclo de trabalho gerada pelo DSP é usada para testar a cooperação do MATLAB e do DSP. Para o controle e desempenho do conversor CC-CC durante os transientes (durante a aplicação da perturbação no ciclo de trabalho), o modelo dinâmico do circuito é usado, derivado usando análise de pequenos sinais [74].

Além das simulações HIL anteriores de conversores CC-CC básicos (ou seja, buck e boost), a investigação do conversor Cuk também é realizada por meio de experimentos HIL. Em [45], são investigados diversos métodos de modelagem para um conversor Cuk de ordem fracionária operando em modo de condução contínua (CCM). Para estabelecer o modelo, utiliza-se inicialmente o método de média no espaço de estados. Com base no modelo obtido, as funções de transferência são derivadas, utilizando as equações para a corrente dos indutores e a tensão do capacitor. Em seguida, o modelo dinâmico do conversor é obtido através da aplicação do método de pequenos parâmetros equivalentes. O princípio do filtro de Oustaloup [75] é utilizado para construir os modelos aproximados de capacitores e indutores de ordem fracionária, que consistem em componentes de ordem inteira, com o objetivo de construir o modelo do circuito do conversor. A comparação dos diferentes métodos de modelagem, realizada através dos resultados de simulação apresentados, mostra que o princípio do método de pequenos parâmetros equivalentes (ESPM) apresenta algumas vantagens em relação aos demais métodos. Finalmente, o experimento HIL verificou a eficácia do modelo de circuito.

Em [46], os autores comparam diferentes alternativas de projeto para emulação HIL de dois conversores de potência em FPGAs (ou seja, conversores buck e full-bridge; veja o sistema na Figura 25). Vários formatos numéricos (ponto fixo e ponto flutuante) e diferentes abordagens (linguagem de descrição de hardware VHSIC pura (VHDL), código MATLAB HDL automatizado, síntese de alto nível (HLS) e propriedades intelectuais (IPs)) foram propostos para projetar modelos de conversores de potência. Apesar de os modelos propostos serem sistemas HIL de eletrônica de potência simples, a ideia pode ser estendida a qualquer sistema HIL. Os esforços de projeto para diferentes métodos de codificação e formatos numéricos foram avaliados por meio de duas ferramentas de síntese (Precision e Vivado), e uma discussão analítica foi realizada em termos de área e velocidade. Os outros modelos foram sintetizados como módulos ad-hoc em FPGAs de uso geral. O dispositivo NI myRIO é um exemplo de ferramenta comercial que implementa modelos HIL. A comparação confirma que a aplicação (frequência, complexidade, etc.) e

As limitações dos projetistas, como conhecimento de programação, esforço de projeto e área disponível, determinam o método de projeto ideal.



Figura 25. Diagrama de blocos do sistema HIL com FPGA [46].

Uma revisão das técnicas HIL de última geração e das técnicas de controle digital para conversores eletrônicos de potência monofásicos para PFC é apresentada em [47]. A abordagem PFC desempenha um papel crucial em sistemas de energia elétrica monofásicos e trifásicos, permitindo o controle da tensão CC de saída, garantindo que a forma de onda da corrente de linha esteja em conformidade com os padrões de rede prescritos. A verificação da operação do conversor de potência monofásico implica em complexidade e custo significativos, uma vez que seu comportamento é testado por meio de simulações com duração de centenas de milissegundos. Os sistemas de controle precisam ser testados em condições nominais, anormais e de falha, nas quais o equipamento pode ser danificado. Como já mencionado, a simulação HIL é uma técnica de baixo custo que permite que o conversor de potência seja substituído por um modelo de simulação em tempo real. Assim, a necessidade de construir protótipos é eliminada nos estágios iniciais de desenvolvimento e validação do controlador. No entanto, a relação custo-benefício associada à simulação HIL depende crucialmente dos modelos dinâmicos do sistema de potência. É utilizado para replicar a rede elétrica, o conversor de energia e a carga, a plataforma de hardware escolhida para construí-lo, por exemplo, o microprocessador ou FPGA, e o número necessário de canais e tipos de E/S para testar o sistema.

Conforme ilustrado na Figura 26a, o sistema de simulação HIL é denominado controlador hardware-in-the-loop (CHIL) quando o controle real faz parte do modelo de hardware. Nesses sistemas, não há troca real de energia, uma vez que o sistema de energia é emulado virtualmente. Quando a transferência de energia está envolvida na simulação, o sistema é denominado PHIL (Figura 26b). Aqui, a emulação interna do sistema de energia está em uma parte, enquanto o restante do sistema é implementado como um dispositivo de energia de hardware real conectado externamente. Nesse caso, há necessidade de uma fonte de energia (fonte de alimentação) ou de um dissipador de energia.

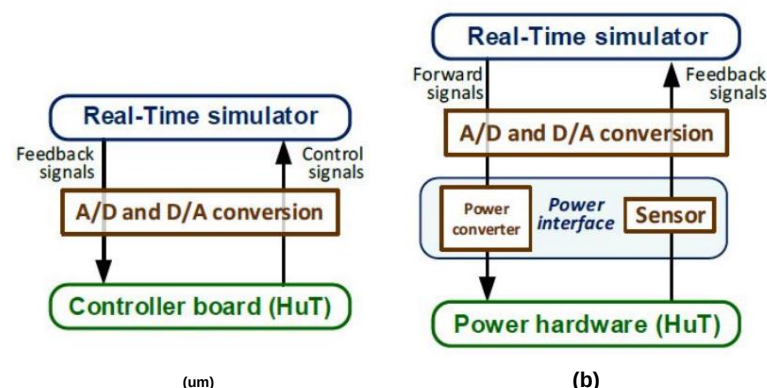


Figura 26. Sistemas básicos de simulação HIL: (a) CHIL; (b) PHIL [47].

Geralmente, existem dois laços para o controle em um PFC: a operação com fator de potência próximo da unidade é alcançada por um laço de corrente rápido interno e a tensão de saída é estabilizada por um laço de tensão lento externo. Nesse caso, três variáveis são normalmente empregadas para o controle: corrente e tensão de entrada e tensão de saída (i_i , v_i e v_o , veja Figura 27), embora propostas de esquemas de controle sem um sensor de corrente também possam ser encontradas na literatura [76].

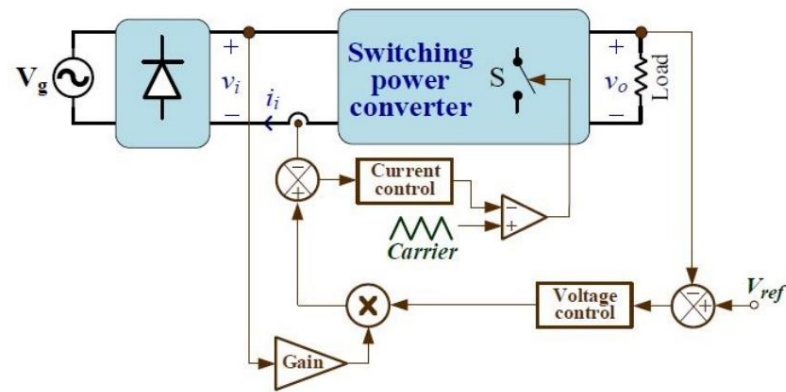


Figura 27. Técnicas de controle de corrente linear em PFCs [47].

De acordo com [77], com base nas técnicas de controle de corrente adotadas, o controle digital dos PFCs pode ser classificado em

quatro grupos: • Grupo I: Operação em modo de condução descontínua (DCM) ou na condição de contorno (BCM); • Grupo II: Controle linear da corrente média; • Grupo III: Controle de portadora não linear (NLC) da corrente de linha; • Grupo IV: Controle baseado em fasores.

Conforme formalmente conhecido, nas abordagens de controle do Grupo II (mostradas na Figura 27), diversos conversores de comutação amplamente utilizados foram investigados e desenvolvidos, apresentando as seguintes vantagens:

1. A largura de banda da etapa de aquisição atual é menor do que na versão não linear.
2. Os PFCs bidirecionais (conversores em ponte H) permitem a recuperação de energia, mas o controle não linear pode apresentar condições de operação instáveis.

A Ref. [49] concentra-se na topologia do inversor multinível (MLI) trifásico em cascata de ponte H (CHB) alimentado pelo módulo fotovoltaico (PV) solar. A energia solar fotovoltaica está recebendo grande atenção de investidores e pesquisadores em todo o mundo. Ela está se tornando a principal fonte de geração de energia elétrica entre outras fontes renováveis não convencionais, devido ao seu baixo custo operacional, baixo ruído, alta modularidade, ausência de partes rotativas e baixa manutenção [78].

Para manter a potência máxima e a tensão constante do inversor multinível (MLI), utiliza-se a técnica de rastreamento do ponto de máxima potência (MPPT) por perturbação e observação (P&O), na qual a modulação por largura de pulso senoidal (SPWM) pode ser implementada como um esquema de comutação unipolar ou bipolar. Parâmetros de desempenho, como tensão fundamental eficaz (RMS), distorção harmônica total (THD), perdas de comutação, estresse de comutação e eficiência da tensão de saída do MLI, são calculados e comparados para ambos os esquemas, unipolar e bipolar. O algoritmo de controle também é validado em HIL usando o emulador Typhoon HIL 402, e os resultados obtidos são discutidos detalhadamente. A Figura 28 mostra o modelo do sistema monofásico proposto, composto por dois módulos fotovoltaicos, dois conversores CC-CC elevadores e duas unidades de CHB, para garantir uma tensão de saída de cinco níveis. Três sistemas monofásicos são conectados em paralelo para alimentar uma carga RL trifásica conectada em estrela. Chaves MOSFET de potência são utilizadas devido à sua alta eficiência em altas frequências.

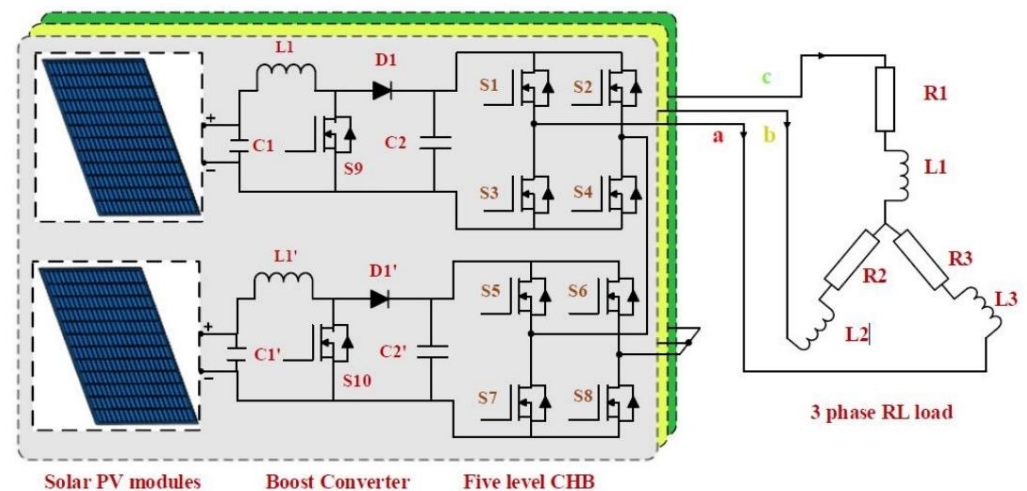


Figura 28. Inversor multinível em ponte H em cascata com módulos fotovoltaicos em sistema trifásico [49].

2.4. Simulação HIL de Potência para Aplicações em Redes Elétricas

As simulações PHIL podem ser usadas para testar componentes elétricos, bem como hardware que interage com sistemas complexos. As vantagens de uma simulação puramente em software e de um teste de sistema em hardware são combinadas com o uso de simulações PHIL. Atualmente, as simulações PHIL, infelizmente, não são "plug and play" e, antes de iniciar um experimento PHIL em laboratório, algumas considerações cruciais devem ser observadas. As contribuições em [50,51] focam na melhoria da conexão entre a parte de hardware de uma simulação PHIL com o sistema de computação em tempo real por meio da introdução de um filtro de corrente adicional no caminho de realimentação. A margem de estabilidade da configuração da simulação melhora drasticamente com o filtro adicionado. Este método emprega um inversor fotovoltaico conectado a uma rede CA de baixa tensão com cargas lineares e não lineares. O inversor fotovoltaico é conectado como hardware real ao ambiente de simulação, enquanto a rede CA de baixa tensão e as cargas são simuladas. O experimento PHIL estável, que permite compreender a interação entre o inversor fotovoltaico e a carga não linear, é assegurado pelo filtro de corrente de realimentação introduzido.

A controlabilidade, usabilidade e implementação dos componentes principais são cruciais para a configuração de uma simulação PHIL. A capacidade de tempo real dos modelos, solucionadores e sistemas computacionais é urgentemente necessária para a configuração de sistemas de simulação PHIL rápidos. Métodos de simulação modernos são importantes para simulações PHIL rápidas e eficientes [51] (ver Figura 29). O solucionador de circuito discreto associado (ADC) de Pejovic [79] é um tipo particular de admitância nodal clássica (CNA), na qual a matriz de admitância permanece constante, mesmo com chaves que mudam de estado (LIGADO/DESLIGADO). As chaves são modeladas com pequena indutância no estado LIGADO e pequena capacitância no estado DESLIGADO. O método é excepcionalmente rápido porque não requer inversão de matriz nem fatoração inferior/superior (LU) durante o laço de tempo real.

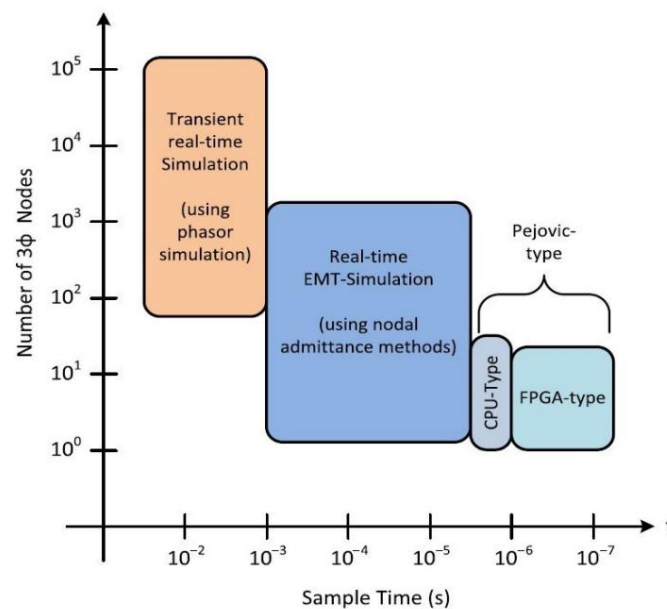


Figura 29. Etapas de tempo relevantes em métodos de simulação de última geração para simulações em tempo real [51].

Exemplos de Simulação HIL para Aplicações em Redes Elétricas e Potência

O aumento da penetração de sistemas de transmissão de corrente contínua de alta tensão (HVDC) e sistemas flexíveis de transmissão de corrente alternada (FACTS) na rede de corrente alternada impacta o desempenho e a confiabilidade da rede. Quando enlaces HVDC são conectados próximos uns dos outros, esses dispositivos podem apresentar interações indesejadas e afetar o desempenho da rede de corrente alternada. Fornecedores, concessionárias de energia ou terceiros realizam simulações offline e em tempo real para avaliar esses riscos. O objetivo em [52] é descrever o uso da simulação HIL com cubículos físicos de controle e proteção (C&P) em um contexto industrial. A operadora do sistema de transmissão de eletricidade da França — RTE (Réseau de Transport d'Électricité) — conduz três projetos inovadores com foco em estudos de interação, e [52] apresenta os resultados. Cada caso oferece desafios e experiências para estudos de interação em simulações HIL.

Uma redução drástica e exigente das emissões de gases com efeito de estufa no setor energético requer uma transição fundamental do fornecimento de energia, afetando a estabilidade da rede [53,54]. Atualmente, enfrentamos um aumento significativo na integração de recursos energéticos distribuídos (REDs), como usinas eólicas, energia solar fotovoltaica e sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS), à rede elétrica. Essas unidades de geração adicionais estão espalhadas pela rede de distribuição e criam uma nova situação em que a energia não flui em uma única direção, da rede de transmissão para a rede de distribuição, mas também flui de volta para a rede de transmissão. Em [55], uma abordagem de controle baseado em fasores (PBC) é proposta para o controle de DERs, com o objetivo de aliviar várias restrições na rede de distribuição.

As simulações PHIL permitem que sistemas de energia de grande escala sejam testados e verificados em um ambiente de simulação em tempo real. Elas oferecem uma maneira eficaz de conduzir uma investigação não destrutiva de sistemas de energia complexos em cenários extremos. Em [53], os autores propõem um esquema de compensação híbrido para compensar o atraso de tempo na configuração PHIL, a fim de sincronizar o sinal de saída do PHIL e promover a precisão e a estabilidade da simulação. A Figura 30 ilustra a configuração PHIL com um sistema de energia naturalmente acoplado e um algoritmo de interface de modelo de transferência ideal (ITM) do tipo tensão. Aqui, os autores implementam um compensador baseado em modelo para deslocar o atraso de tempo para fora do laço fechado do PHIL, a fim de melhorar a estabilidade do PHIL, onde um modelo de compensação de atraso de tempo e seu modelo inverso equivalente são empregados para esse propósito. Um filtro de amostragem de frequência (FSF) de fase linear digital e um compensador de avanço de fase foram empregados como modelos de compensação para o atraso de tempo e para remodelar a curva de fase harmônico por harmônico. O desempenho e a eficácia do proposto

Um esquema híbrido para aprimoramento da estabilidade e remodelação da curva de fase foi verificado por meio de resultados de simulação no domínio do tempo.

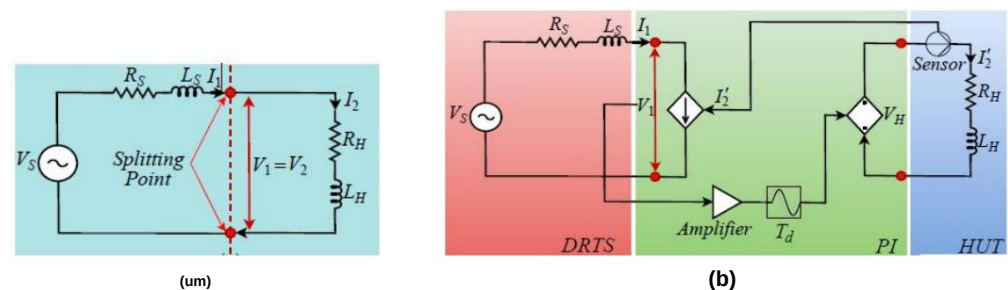


Figura 30. (a) Um sistema divisor de tensão; (b) sistema HIL de potência com algoritmo de interface de modelo de transferência ideal [53].

Em [56], um controle preditivo adaptativo de conjunto de controle contínuo (CCS-MPC) é proposto para resolver o problema de instabilidade causado pela carga de potência constante (CPL) em um conversor buck CC-CC em microrredes CC. A ampla aplicação de novos sistemas de energia eficientes, como as microrredes CC, ocorre em data centers, sistemas de energia para telecomunicações e transporte elétrico (como veículos elétricos, navios e aeronaves). A Figura 31 mostra uma estrutura típica de uma microrrede CC com arquiteturas de potência distribuída em cascata. O algoritmo de feedforward paralelo (PFA) aplicado, projetado para estimar as variações de carga e tensão de entrada, baseia-se nos modelos dinâmicos dos elementos de armazenamento de energia no circuito (indutor e capacitor). Aqui, as simulações em MATLAB, o protótipo de controle rápido (RCP) e os resultados experimentais HIL verificam a robustez do controlador CCS-MPC adaptativo.

Além disso, uma investigação do seu desempenho dinâmico, simulações comparativas e experiências HIL confirmam a sua superioridade em relação a outros controladores não lineares.

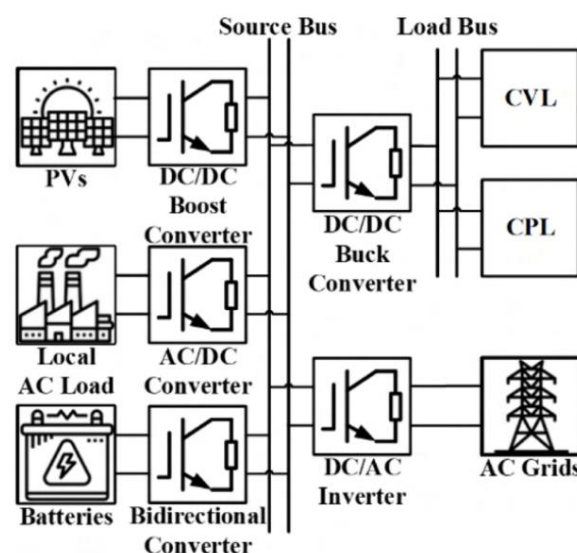


Figura 31. Um esquema genérico de sistemas de microrredes CC [56].

Em [57], os autores consideram a técnica de interfaceamento baseada em modelos de linhas de transmissão trifásicas integrados. Os modelos disponíveis em plataformas de simulação realizam a co-simulação em tempo real de raiz quadrada média (RMS) e transitório eletromagnético (EMT), multi-taxa e multi-domínio. O principal objetivo aqui é demonstrar a aplicação desse tipo de simulação em testes HIL de relés de proteção. Portanto, os autores consideram duas plataformas conhecidas: OPAL-RT com sua ferramenta ePhasorSym para simulação RMS e RTDS para simulação EMT. No entanto, devido à sua generalidade suficiente, a técnica proposta pode ser aplicada em outras plataformas de simulação em tempo real com modelos de linhas de transmissão integrados semelhantes.

No desenvolvimento atual de bancadas de teste para turbinas eólicas, os fabricantes realizam testes realistas em solo utilizando sistemas HIL. Em [58], é apresentado um sistema de teste de última geração, equipado com um inovador sistema HIL que permite o teste em solo de turbinas eólicas em escala real na faixa de múltiplos megawatts. Um estimador de estado e um modelo interno da turbina eólica, que inclui um modelo aeroelástico do rotor para geração de referência, são partes integrantes dos laços de controle para o rastreamento do ponto de ajuste e o amortecimento ativo da transmissão do sistema proposto. Como mostrado na Figura 32, com a funcionalidade HIL, a bancada de teste equipada consiste em componentes de software, como motores elétricos, e componentes de hardware, como a unidade de carga eólica (WLU), que formam a unidade de acionamento da bancada de teste e alimentam mecanicamente o dispositivo sob teste (DUT) montado. O sistema de simulação HIL apresentado em uma bancada de teste com uma turbina eólica de 3 MW em escala real de última geração montada é validado experimentalmente em detalhes. Os resultados experimentais obtidos confirmam que o sistema é capaz de emular a dinâmica da transmissão ao nível do solo da cabine, garantindo ao mesmo tempo um funcionamento estável em toda a gama de velocidades de

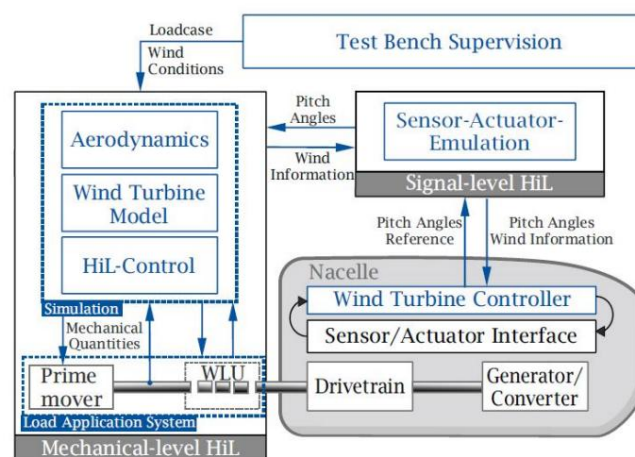


Figura 32. Etapas de tempo relevantes para simulação em tempo real em métodos de simulação de última geração [58].

Uma estratégia MPPT baseada em controlador de rejeição ativa de perturbações (ADRC) é proposta em [59], com o objetivo de melhorar a eficiência da geração de energia eólica, onde um sistema de teste HIL é utilizado, baseado na plataforma LabVIEW FPGA (Figura 33). A configuração completa, o modelo matemático, o princípio de funcionamento e a estratégia de controle MPPT da geração de energia eólica foram analisados inicialmente. Finalmente, os autores realizaram testes de simulação HIL em tempo real sob diversas condições de velocidade do vento. Os resultados apresentados comprovam a eficiência da estratégia MPPT baseada em ADRC e demonstram que o sistema HIL é uma ferramenta adequada para o desenvolvimento de usinas de geração de energia eólica.

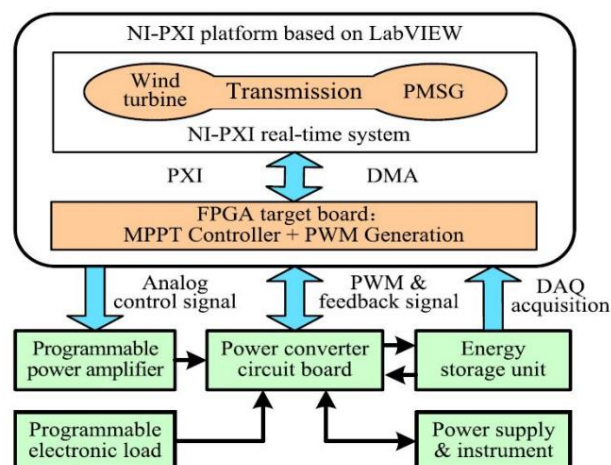


Figura 33. Arquitetura do sistema HIL [58].

2.5. Simulação HIL em Sistemas Ferroviários

A eletrificação do transporte ferroviário está em constante aprimoramento. Com a expansão do transporte ferroviário urbano, o desperdício de energia causado pela frenagem elétrica dos trens também tem aumentado. O uso de um dispositivo de armazenamento de energia a bordo [60,61] proporciona um esquema eficaz de economia de energia que absorve a energia de frenagem regenerativa de um trem elétrico. Em sistemas de acionamento elétrico de alta potência, como os veículos ferroviários, os sistemas de frenagem regenerativa são uma maneira eficiente de diminuir o desperdício de energia e, assim, aumentar a eficiência. A estabilidade da rede de abastecimento também pode ser melhorada.

Sistemas Ferroviários e Exemplos de Simulação HIL

Dependendo do projeto do sistema de frenagem regenerativa, a condução semiautônoma do veículo ferroviário, ou seja, a condução sem o uso de energia da rede elétrica, é uma solução realista. Testar um sistema de frenagem regenerativa em um veículo elétrico durante o desenvolvimento é dispendioso e potencialmente perigoso. Por esse motivo, a simulação HIL, na qual as partes físicas do sistema são substituídas por modelos de simulação, é uma técnica valiosa e útil para fornecer testes do sistema em tempo real. Em [60], uma estratégia de controle que utiliza a energia da frenagem regenerativa com um supercapacitor (SC) embarcado para economia de energia é pesquisada em detalhes. Após a modelagem do circuito equivalente do trem elétrico (Figura 34), a análise dos processos de carga e descarga do SC embarcado é realizada, com base em seu modelo simplificado. Utilizando a relação do SOC no desenvolvimento do SC, a função de consumo de energia do trem elétrico com base no fluxo de potência é obtida e a função de otimização multiobjetivo é derivada.

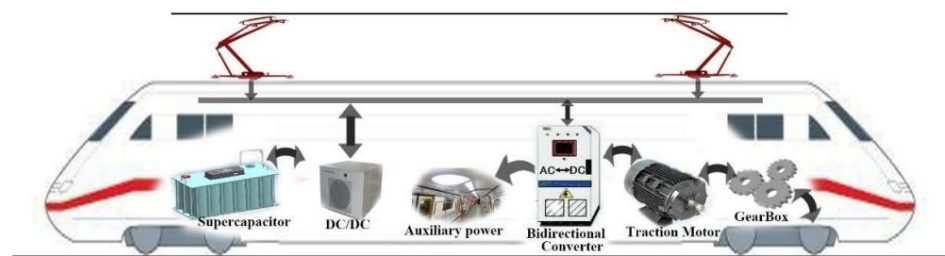


Figura 34. O trem elétrico com supercapacitor a bordo [60].

A descrição do modo de operação de um trem elétrico pode ser a seguinte: Potência Parcial (PP), Potência Total (FP), Deslizamento (C), Frenagem Parcial (PB) e Frenagem Total (FB). Além disso, a descrição do modo de operação do supercapacitor (SC) pode ser a seguinte: Carga Parcial (PC), Carga Total (FC), Manutenção (H), Descarga Parcial (PDC) e Descarga Total (FDC). Seja a variável μ equivalente ao coeficiente de força de tração do trem e a variável γ equivalente ao modo de operação do SC. Então, na Figura 35, é mostrada a relação correspondente entre γ e μ . A função objetivo é resolvida com a abordagem baseada em programação dinâmica (DP), verificada por simulações. Os resultados da simulação ilustram que o coeficiente de ponderação de cada função objetivo afeta a quantidade de energia economizada, e a maior taxa de economia de energia chega a 18,23%.

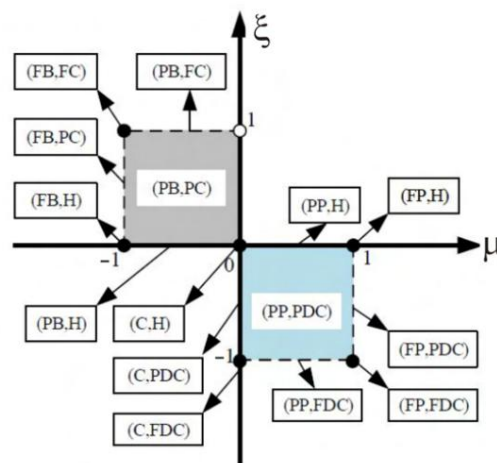


Figura 35. A relação entre y e μ [60].

Em [61], os autores apresentaram uma simulação HIL de um sistema de frenagem regenerativa de um bonde, realizada em um modelo em escala reduzida de um veículo de bonde. Primeiramente, utilizando um perfil de velocidade medido para validar o bonde, o supercapacitor (SC), o modelo da rede elétrica e as simulações do algoritmo de controle de energia são habilitados offline. As referências de tensão e corrente para o SC estão relacionadas à velocidade real do trem e são calculadas com base nas forças inerciais do trem e no estado de carga (SOC) do SC [80]. A verificação dos resultados segue no experimento de simulação HIL em tempo real, no qual a emulação do bonde e da rede elétrica é possível utilizando baterias LiFePO4 e um conversor bidirecional trifásico, que permite o fluxo de energia dentro do sistema de frenagem regenerativa, é controlado pelo controlador de fluxo de energia, conforme mostrado na Figura 36. Finalmente, os resultados de um modelo em escala reduzida validam e confirmam a aplicabilidade do sistema de frenagem regenerativa simulado em um veículo de bonde.

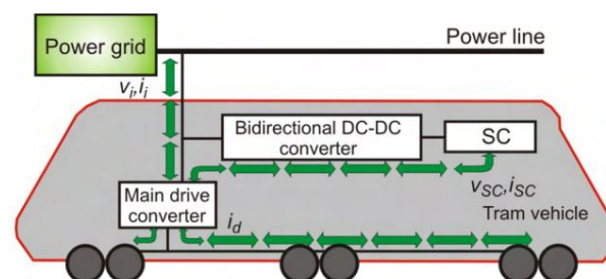


Figura 36. Sistema de frenagem regenerativa com fluxo de potência indicado em um bonde [61].

É também essencial considerar a resposta dinâmica das pontes ferroviárias, uma vez que o risco de ressonância aumenta devido ao carregamento dependente da alta velocidade dos trens. O aumento da velocidade e das cargas dos trens exige propriedades elásticas das pontes ferroviárias [62]. Uma solução é a instalação de amortecedores magnetorreológicos, pois a resposta da estrutura originada por cargas móveis pode ser controlada pela alternância da corrente de entrada no amortecedor (a Figura 37 apresenta um esquema do hardware e da configuração experimental). No entanto, a complexidade dessas unidades resulta em problemas na modelagem precisa de seu comportamento. Nesse contexto, um modelo numérico da ponte e um amortecedor magnetorreológico físico em escala real são partes integrantes de uma estrutura de teste. Não obstante, abordagens semelhantes foram aplicadas anteriormente para outros tipos de estruturas e cargas externas em estudos que abrangem simulações HIL.

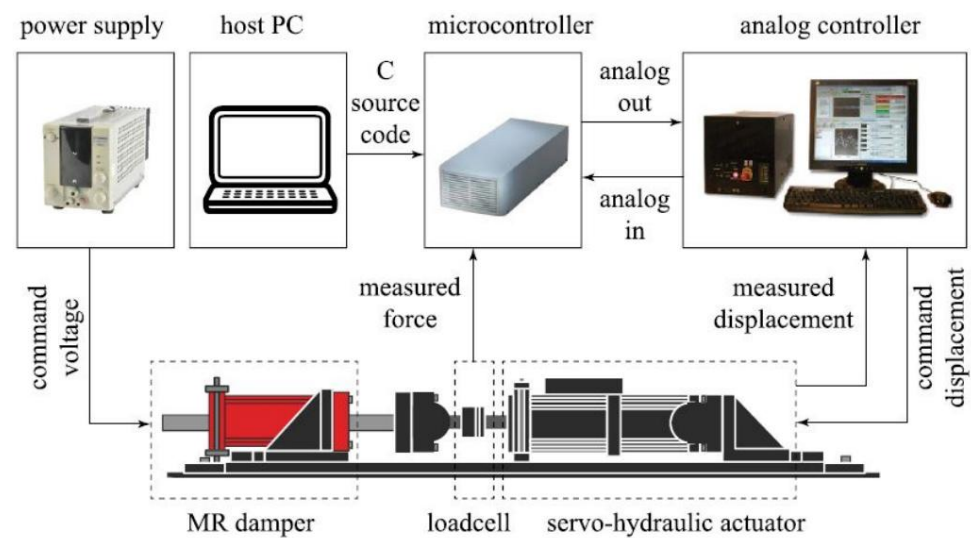


Figura 37. Hardware experimental e sinais de comunicação [62].

2.6. Simulação e Educação em Power HIL

O MATLAB da MathWorks, Inc. [81] é amplamente utilizado nas áreas de análise e simulação de sistemas dinâmicos e controles na indústria e em universidades para fins educacionais. O MATLAB, com componentes adicionais chamados toolboxes, é o principal "motor". O Simulink é um complemento do MATLAB que fornece uma interface gráfica para desenvolvimento de modelos e simulação de sistemas [9]. Os toolboxes de tempo real e as máquinas de destino de tempo real Speedgoat (ver Figura 38) podem gerar código de tempo real para modelos Simulink [10] e permitem ir da simulação aos testes RCP e HIL com um único clique. Cada máquina de destino é configurada para atender às suas necessidades específicas, como taxas de amostragem e E/S. Blocos de driver do Simulink, modelos de exemplo e cabos, bem como placas de terminais, permitem configurar todas as E/S e protocolos de forma integrada e conectar-se à sua infraestrutura de teste. Ele gera, compila e cria código executável em tempo real para modelos Simulink, eliminando a necessidade de código de baixo nível escrito pelo usuário. Os recursos do MATLAB, não apenas na área de prototipagem digital, mas também na área de HIL, são amplamente aprimorados com componentes adicionais chamados toolboxes. Todas as máquinas de destino em tempo real podem ser dimensionadas e expandidas sem comprometer a latência ou o desempenho. Sistemas de racks totalmente desenvolvidos permitem a exploração máxima com múltiplos sistemas interconectados, como máquinas de destino em tempo real, fontes de alimentação ininterrupta (UPS), inversores e amplificadores de potência. Finalmente, os alunos podem gerar código em tempo real rapidamente com pequenas alterações. Eles podem simular e testar projetos de controle e a dinâmica de veículos elétricos e sistemas de propulsão, turbinas eólicas, motores elétricos, conversores de potência, sistemas de gerenciamento de baterias, sistemas autônomos, robôs e manipuladores, e outros dispositivos. É uma ferramenta de ensino valiosa, pois o aprendizado e a compreensão dos conceitos fundamentais apresentados em sala de aula podem ser aprimorados e reforçados, fornecendo a resposta HIL em tempo real, onde as mudanças na entrada de referência ou nos parâmetros de controle ajudam a explicar o comportamento do sistema.



Figura 38. Computadores alvo em tempo real Speedgoat [10].

Exemplos de Simulação HIL para Educação e

Potência. Em [63–66], os autores discutem o desenvolvimento de sistemas de controle digital em tempo real com HIL para modelagem e ensino de controle. A utilização de um único ambiente para análise de sistemas dinâmicos, desenvolvimento de leis de controle e avaliações de simulação apresenta muitas vantagens em comparação com sistemas multiambientais. Isso é especialmente verdadeiro em contextos educacionais, onde os alunos não precisam aprender e se familiarizar com diversas ferramentas de software. Essa abordagem libera tempo para atividades que reforçam o aprendizado dos conceitos básicos apresentados.

Além disso, os autores em [63] discutem as ferramentas de software e hardware utilizadas no desenvolvimento e implementação do ambiente educacional para desenvolvimento e teste de algoritmos de controle digital. A Figura 39 mostra a estrutura do sistema de controle em tempo real host-alvo. Os algoritmos de controle, utilizando blocos Simulink, e o monitoramento interativo do sistema em tempo real são implementados no ambiente host-alvo. O recurso interativo é útil em um ambiente educacional. Outra vantagem importante do uso de ferramentas baseadas em MATLAB é a possibilidade de verificar a operação do controlador antes de migrar para o HIL real. A experimentação rápida e a comparação de desempenho entre sistemas reais e simulados são viabilizadas quando um único ambiente é utilizado tanto para simulação quanto para controle HIL.

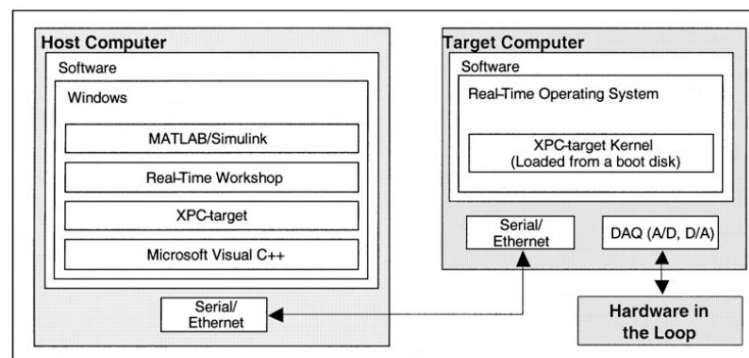


Figura 39. Estrutura do sistema de controle em tempo real host-alvo [63].

Além de [63], o artigo seguinte dos mesmos autores, Ref. [64], discute o caso em que um dispositivo de levitação magnética HIL (maglev) faz parte de um ambiente de controle digital em tempo real usado para fins de modelagem e ensino de controle, com foco no controle de malha feedforward por rede neural (NN). Este ambiente de controle digital em tempo real consiste em dois computadores pessoais (host e alvo). Os algoritmos de controle avançados, implementados usando blocos Simulink (permitindo o monitoramento e a experimentação interativos do sistema em tempo real), são implementados no ambiente host-alvo. Assim, os alunos podem comparar o desempenho dos algoritmos desenvolvidos, discutir os méritos de cada algoritmo e decidir facilmente qual abordagem deve ser selecionada, considerando os requisitos do processo.

Por último, mas não menos importante, no âmbito do nosso grupo de investigação, a simulação HIL também está presente no processo de ensino, como confirma uma dissertação de mestrado deste ano letivo [66]. Esta dissertação de mestrado apresenta o teste de um sistema realista aplicado na indústria automóvel, utilizando o método HIL. A Figura 40 mostra a abordagem de teste HIL, em que o hardware testado é um controlador integrado e o modelo do sistema substitui (simula) o sistema físico.

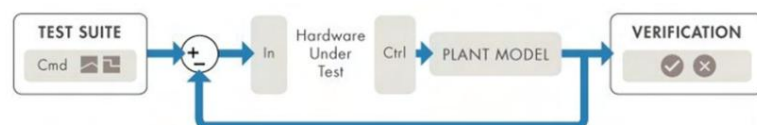
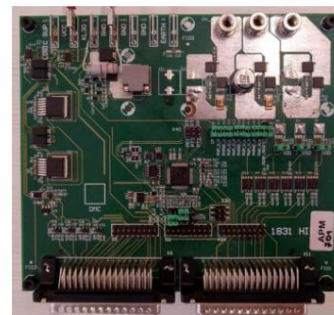


Figura 40. Configuração de teste HIL.

Utilizamos o equipamento dSpace Scalexio LabBox mostrado na Figura 41a [69]. O sistema inclui um módulo de processador com um processador Intel i7, um módulo FPGA, um módulo com uma unidade de entrada-saída e um módulo com link de comunicação de rede de área de controlador (CAN) e rede de interconexão local (LIN).



(um)



(b)

Figura 41. (a) O sistema modular em tempo real Scalexio LabBox; (b) a placa de circuito impresso do controlador.

No caso de teste HIL, o controlador da bomba estava sendo testado. Para testes em um sistema real, uma bomba física com outros componentes precisava ser fornecida, juntamente com a possibilidade de variação dos impactos ambientais. Com base nessas variações ambientais, os sensores detectariam as mudanças e, consequentemente, o controlador adaptaria o controle de velocidade da bomba. Um modelo simulado substituiu o modelo físico da bomba e dos sensores, implementado em uma plataforma FPGA que permite a execução em tempo real. O modelo da bomba foi implementado na parte FPGA do modelo simulado, pois isso permite um cálculo mais rápido das respostas do motor do que o processador. O controlador físico (Figura 41b) está conectado ao LabBox por meio de dois conectores de chicote para a troca de sinais e ao computador através das conexões CAN e LIN fornecidas pelo Scalexio. Os valores que, de outra forma, teriam que ser medidos pelos sensores foram simulados e enviados ao controlador por meio de links de comunicação. O modelo foi testado para verificar se os valores e respostas medidos correspondiam aos esperados. Na parte do processador do modelo dentro do Scalexio, os casos de teste foram programados conforme necessário. Os requisitos obtidos para um caso de teste geralmente exigiam circunstâncias relativamente semelhantes, mas, dependendo da complexidade do teste, podiam abranger um escopo ligeiramente mais amplo de verificação do desempenho do sistema. Os benefícios do teste HIL são evidentes, visto que acionar erros seria bastante difícil em um teste em um sistema real. Por outro lado, no teste HIL, podemos definir os parâmetros que desejamos verificar, se necessário. Assim, o acionamento de erros depende apenas do código na sequência de teste executada pelo ControlDesk. O início da execução do teste foi acionado pela comunicação CAN. Finalmente, a Figura 42 mostra um exemplo da operação do sistema HIL quando um erro é acionado na etapa 5.11, resultando em um teste de bomba bem-sucedido.

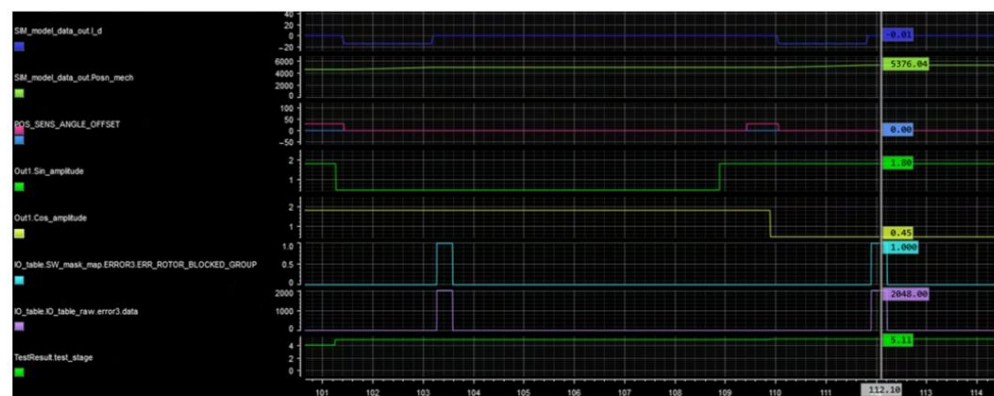


Figura 42. Exemplo de resultados de teste bem-sucedidos.

A Figura 42 apresenta apenas uma sequência de testes executada no sistema HIL para ilustrar os procedimentos de teste. Sem entrar em detalhes, os sinais são preparados e apresentados em um ambiente ControlDesk para o teste da bomba, que consiste em seis etapas. O teste apresentado inclui uma mudança na amplitude do sensor de posição com o objetivo de provocar uma falha. A calibração do sistema e as etapas com a detecção correta da falha são realizadas em. A operação defeituosa é detectada claramente, fornecendo dois pulsos no 6º e 7º sinais da sequência onde o desvio na amplitude é detectado, e a falha é acionada com a resposta temporal medida.

Ao final da sequência de testes, os dados foram salvos, incluindo o histórico da comunicação CAN e os sinais lidos. Dessa forma, é possível revisar e avaliar o teste posteriormente, sem a necessidade de medições adicionais repetidas. O gráfico no ControlDesk também contém um indicador de tempo que exibe os valores de todos os sinais no gráfico em um determinado momento. Essa ferramenta foi indispensável para a avaliação. O ControlDesk permite o armazenamento de dados para que também possam ser lidos com código Python, possibilitando a avaliação automática dos testes.

3. Conclusões

Em resumo, um simulador HIL é uma configuração que prototipa partes de um determinado sistema em hardware. Ao manter o fluxo bidirecional de informações entre esses subsistemas físicos e virtuais, um simulador HIL emula o restante virtualmente. O projeto e teste de um controlador, por meio da integração de uma unidade de controle em hardware com modelos virtuais dos dispositivos e sistemas controlados, é a aplicação mais tradicional do conceito de simulação HIL.

Recentemente, o conceito de simulação HIL (Hardware-in-the-Loop) se disseminou e tornou-se essencial em diferentes etapas do ciclo de vida do sistema, como projeto, desenvolvimento, implementação e teste de diversas aplicações nas indústrias aeroespacial, automotiva, naval e de defesa, sistemas robóticos e linhas de transmissão de energia. A eficiência e a confiabilidade do sistema podem ser aumentadas de forma prática com o uso de hardware adequado durante as diferentes fases de projeto.

Além disso, no processo de projeto de software e hardware, muitos erros, bem como suas interconexões, podem ser evitados por meio de uma investigação adequada. O crescente uso de simulações HIL confirma seus benefícios, incluindo: • Custo-benefício; • Prototipagem rápida; •

Fidelidade e verossimilhança

(credibilidade); • Velocidade

• de simulação; • Repetibilidade e estabilidade; •

Natureza não destrutiva; •

Abrangência; • Flexibilidade; • Estudo

de parâmetros, análise de

sensibilidade e otimização;

•

•

Segurança; • Engenharia de sistemas simultânea;

- Testes automatizados.

Devido às suas muitas vantagens significativas e à inexistência de alternativas para determinadas situações, dificilmente se poderia criticar os sistemas HIL como abordagem. No entanto, as desvantagens dos sistemas HIL podem ser reconhecidas da seguinte forma: • Ausência

de soluções padronizadas, resultando em integração

lenta; • Ausência de informações internas do sistema

em teste; • Virtualização e parâmetros imperfeitos, como comprimento do barramento, terminações e back-end.

Problemas relacionados às tensões de alimentação.

Um simulador HIL não fornece informações diretas sobre o estado do sistema de controle testado, pois atua apenas como uma caixa preta. Ele só consegue ler a saída do sistema embarcado. Quando o software embarcado apresenta falhas, pode não haver informações suficientes nessas poucas saídas para determinar qual parte do software estava sendo executada ou quais eram os valores das variáveis internas. Outra desvantagem é o tempo gasto na preparação de cenários de teste para condições anormais e defeituosas, onde todo o sistema HIL precisa ser ajustado, desde o modelo até a execução final do sinal em tempo real, para expor a operação defeituosa. Preparar os testes para identificar operações defeituosas costuma ser mais demorado do que a própria execução do teste. Com o aumento da complexidade dos modelos e a integração de diferentes ferramentas no sistema HIL, o tempo de upload para o processador/parte de execução também aumenta.

De modo geral, o conceito de simulação HIL tornou-se o estado da arte no apoio a atividades de desenvolvimento em diferentes indústrias, e as universidades estão integrando esse conceito rapidamente em seus programas de estudo de engenharia.

Contribuições dos autores: Conceitualização, FM e MT; metodologia, FM; validação, FM, MT e AH; análise formal, FM, MT e AH; investigação, FM; recursos, FM; curadoria de dados, FM, MT e AH; redação – preparação do rascunho original, FM; redação – revisão e edição, FM; visualização, FM; supervisão, FM, MT e AH. Todos os autores leram e concordaram com a versão publicada do manuscrito.

Financiamento: Esta pesquisa foi financiada pela Agência de Pesquisa da Eslovênia (Financiamento Básico de Pesquisa nº...). P2-0028).

Declaração do Comitê de Ética em Pesquisa: Não aplicável

Declaração de Consentimento Informado: Não aplicável

Declaração de disponibilidade de dados: Não aplicável

Conflitos de interesse: Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

Abreviações

As seguintes abreviações são comumente usadas neste manuscrito:

CA (corrente alternada)

ANN (Rede Neural Artificial)

Modo contínuo de fronteira BCM

Recurso de armazenamento de energia por bateria BESS

BEV (Veículo Elétrico a Bateria)

Modo de condução contínua (CCM)

Controlador CHIL HIL

Carga de potência constante CPL

Corrente contínua (CC)

Modo de condução descontínua (DCM)

Graus de liberdade (DOF)

Processador de sinal digital (DSP)

Dispositivo DUT sob teste

ECU (Unidade de Controle Eletrônico)

EIL	Motor em loop
ELE	Emulação de carga eletrônica
ESA	Agência Europeia para a Segurança da Aviação
Método de parâmetro pequeno equivalente ESPM	
FAA (Administração Federal de Aviação)	
FPGA (Field Programmable Gate Array)	
HDL (Linguagem de descrição de hardware)	
HEV Veículo elétrico híbrido	
HIL	Hardware no circuito
Hardware HUT em teste	
HVDC (corrente contínua de alta tensão)	
IC	Combustão interna
MLI	Inversor multinível
MPPT (Maximum Power Point Tracking)	
PFC	Correção do fator de potência
PHEV - Veículo elétrico híbrido plug-in	
PHIL Power HIL	
PV	Fotovoltaico
RCP	Protótipo de controle rápido
SMPS (Fonte de alimentação comutada)	
SOC (Estado de carga)	
SPWM Modulação por largura de pulso senoidal	
THD Distorção harmônica total	
VHSIC Circuitos integrados de altíssima velocidade	
Protótipo virtual	
Unidade de carga de vento WLU	

Referências

1. Maclay, D. Simulações entram no ciclo. IEE Rev. **1997**, *43*, 109–112. [\[CrossRef\]](#)
2. Bacic, M. Sobre simulação hardware-in-the-loop. In Anais da Conferência sobre Decisão e Controle/Conferência Europeia de Controle Conferência, Sevilha, Espanha, 12–15 de dezembro de 2005; pp. 3194–3198. [\[CrossRef\]](#)
3. Dillard, AE. Avaliações operacionais em tempo real utilizando simuladores de voo avançados. In Anais da Conferência sobre Sistemas de Avionica Digital. Conferência, Bellevue, WA, EUA, 31 de outubro a 7 de novembro de 1998; págs. [\[RefCruz\]](#)
4. Pace, PE; Nishimura, BH; Morris, WH; Surratt, RE Cálculos de eficácia em experimentos de simulador de mísseis HIL de transporte cativo Trans. Aerosp. Electron. Syst. **1998**, *34*, 124–136. [\[CrossRef\]](#)
5. Evans, MB; Schilling, LJ. O papel da simulação no desenvolvimento e teste de voo do veículo HIMAT. NASA Technical. Memorando 84912. 1984. pp. 1–37. Disponível online: <https://ntrs.nasa.gov/citations/19840013469> (Acessado em 30 de maio de 2022).
6. Leitner, J. Transição da tecnologia espacial usando simulação de hardware em loop. In Anais da Conferência de Aplicações Aeroespaciais. Conferência, Aspen, CO, EUA, 10 de fevereiro de 1996; pp. 303–311. [\[CrossRef\]](#)
7. Gomez, M. Simulação Hardware-in-the-Loop. Disponível online: http://jmargolin.com/uavs/jm_rpv2_npl_14.pdf (acessado em 26 de maio de 2022).
8. Ingalalli, A.; Satheesh, H.; Kande, M. Plataforma para simulação de hardware em loop. In Anais do SPEEDAM, Capri, Itália. 22–24 de junho de 2016; pp. 41–46. [\[CrossRef\]](#)
9. Simulink; MathWorks, Inc.: Natick, MA, EUA. Disponível online: <https://www.mathworks.com/products/simulink.html> (acessado em 12 de junho de 2022).
10. Simulink Real-Time; MathWorks, Inc.: Natick, MA, EUA. Disponível online: <https://www.mathworks.com/products/simulink-tempo-real.html> (Acessado em 12 de junho de 2022).
11. Hanselmann, H. Teste de simulação hardware-in-the-loop e sua integração em um conjunto de ferramentas CACSD. Em Anais do Simpósio de Projeto de Sistemas de Controle Auxiliados por Computador, Dearborn, MI, EUA, 15–18 de setembro de 1996; pp. 152–156. [\[CrossRef\]](#)
12. Vogt, SM; Klostermann, M.; Kundu, A.; Andruschenko, S.; Hofmann, UG. Teste de hardware em circuito fechado para o cérebro. estimuladores. Em Anais do ECIFMBE, Antuérpia, Bélgica, 23–27 de novembro de 2008; pp. 1128–1132. [\[CrossRef\]](#)
13. Puschmann, F. Testes seguros por meio de sistemas de hardware-in-the-loop de potência. ATZ Electron. Worldw. **2021**, *16*, 50–53. [\[CrossRef\]](#)
14. Milanović, M.; Rodi, M.; Trunti, M. Segurança funcional em conversores de eletrônica de potência. In Anais do EDPE, Dubrovnik, Croácia, 4–6 de outubro de 2017; pp. 1–14. [\[CrossRef\]](#)
15. IEC 61508-1:2020; Segurança Funcional de Sistemas Elétricos/Eletrônicos/Eletrônicos Programáveis Relacionados à Segurança — Parte 1: Geral Requisitos, Edição 2.0. IEC: Genebra, Suíça, 2010. Disponível online: <https://webstore.iec.ch/publication/5515> (acessado em 6 de junho de 2022).
16. ISO 26262-1:2011; Veículos Rodoviários — Segurança Funcional — Parte 1: Vocabulário. Organização Internacional de Normalização: Genebra, Suíça, 2011. Disponível online: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26262:-1:ed-1:v1:en> (Acessado em 6 de junho de 2022).

17. RTCA Inc. DO-178C/ED-12C: Considerações sobre software na certificação de sistemas e equipamentos aeronáuticos; Relatório Técnico DO-178C; RTCA Inc.: Washington, DC, EUA, 2012. Disponível online: <https://en.wikipedia.org/wiki/DO-178C> (Acessado em 6 de junho de 2022).
18. RTCA Inc. DO-254, Diretrizes de Garantia de Projeto para Hardware Eletrônico Aerotransportado; RTCA Inc.: Washington, DC, EUA, 2000. Disponível em online: <https://en.wikipedia.org/wiki/DO-254> (Acessado em 6 de junho de 2022).
19. Bosch, R. (Ed.) Elétrica Automotiva e Eletrônica Automotiva, 5ª ed.; John Wiley and Sons Ltd.: Hoboken, NJ, EUA, 2007. [\[CrossRef\]](#)
20. Isermann, R.; Schaffnit, J.; Sinsel, S. Simulação hardware-in-the-loop para o projeto e teste de sistemas de controle de motores. *Control Eng. Pract.* **1999**, *7*, 643–653. [\[CrossRef\]](#)
21. Rabbath, CA; Abdoune, M.; Belanger, J.; Butts, K. Simulação de sistemas dinâmicos híbridos. *IEEE Robot. Autom. Mag.* **2002**, *9*, 39–47. Disponível online: https://www.academia.edu/26135462/Simulating_hybrid_dynamic_systems (Acessado em 2 de agosto de 2022). [\[CrossRef\]](#)
22. Brennan, S.; Alleyne, A.; DePoorter, M. O simulador de rodovias de Illinois - uma plataforma de testes de hardware-in-the-loop para dinâmica veicular e controle. Em Anais do ACC, Filadélfia, PA, EUA, 26 de junho de 1998; pp. 493–497. [\[CrossRef\]](#)
23. Fathy, HK; Filipi, ZS; Hagen, J.; Stein, JL. Revisão da simulação hardware-in-the-loop e suas perspectivas na área automotiva. Em Anais da Conferência sobre Modelagem e Simulação para Aplicações Militares, Orlando, FL, EUA, 17–21 de abril de 2006; SPIE: Bellingham, DC, EUA, 2006; Volume 6228. [\[CrossRef\]](#)
24. Short, M.; Pont, MJ. Simulação de hardware em loop de sistema de controle automotivo embarcado. In Anais da Conferência Inteligente Sistemas de Transporte, Viena, Áustria, 16 de setembro de 2005; pp. 226–231. [\[CrossRef\]](#)
25. Short, M.; Pont, MJ. Avaliação de sistemas de controle automotivo embarcados de alta integridade usando simulação de hardware em loop. *J. Syst. Softw.* **2008**, *81*, 1163–1183. [\[CrossRef\]](#)
26. Setlur, P.; Wagner, J.; Dawson, D.; Powers, L. Um ambiente de teste de hardware-in-the-loop e realidade virtual para sistema de direção por fio avaliações. Em Anais do ACC, Denver, CO, EUA, 4–6 de junho de 2003; pp. 2584–2589. [\[CrossRef\]](#)
27. Fényes, D.; Fazekas, M.; Németh, B.; Gáspár, P. Implementação de um sistema de controle de direção baseado em suspensão de geometria variável. *Veh. Syst. Dyn.* **2022**, *60*, 2018–2035. [\[CrossRef\]](#)
28. Etzold, K.; Fahrbach, T.; Herold, K.; Andert, J. Testes térmicos de hardware em loop de máquinas de tração elétrica. *ATZ Worldw.* **2019**, *121*, 50–55. [\[CrossRef\]](#)
29. Bagameri, N.; Varga, BO; Moldovanu, D.; Csato, A.; Karamousantas, D. Otimização da programação de mudanças de marcha e simulação hardware-in-the-loop de um veículo híbrido baseado em transmissão de dupla embreagem. In Anais da Conferência de Engenharia Automotiva e de Transportes, Cluj-Napoca, Romênia, 30 de setembro de 2018; pp. 320–327. [\[CrossRef\]](#)
30. Dooner, M.; Wang, J.; Mouzakitis, A. Modelagem dinâmica e validação experimental de um sistema de limpador de para-brisa automotivo para simulação de hardware em loop. *Syst. Sci. Control Eng.* **2015**, *3*, 230–239. [\[CrossRef\]](#)
31. Luciani, S.; Feraco, S.; Bonfitto, A.; Tonoli, A. Avaliação de hardware-in-the-loop de um método de estimativa do estado de carga baseado em dados para baterias de íon-lítio em veículos híbridos. *Electronics* **2021**, *10*, 2828. [\[CrossRef\]](#)
32. Samiee, S.; Nahvi, A.; Azadi, S.; Kazemi, R.; Hatamian Haghighi, AR; Ashouri, MR. O efeito do feedback de torque exercido nas mãos do motorista sobre o comportamento do veículo — Uma abordagem de hardware-in-the-loop. *Syst. Sci. Control Eng.* **2015**, *3*, 129–141. [\[CrossRef\]](#)
33. Chung, Y.; Yang, Y.-P. Simulação hardware-in-the-loop de veículos elétricos autônomos por planejamento dinâmico de trajetória e controle preditivo de modelo. *Electronics* **2021**, *10*, 2447. [\[CrossRef\]](#)
34. Parodi, O.; Lapierre, L.; Jouvencel, B. Simuladores hardware-in-the-loop para cenários com múltiplos veículos: Levantamento de soluções existentes e proposta de uma nova arquitetura. In Anais da Conferência sobre Robôs e Sistemas Inteligentes, St. Louis, MO, EUA, 10–15 de outubro de 2009; pp. 225–230. [\[CrossRef\]](#)
35. Parodi, O.; Creuze, V.; Jouvencel, B. Comunicações com Thetis, um simulador híbrido multiveicular em tempo real. In Anais da Sociedade Internacional de Engenheiros Offshore e Polares, Vancouver, BC, Canadá, 6–11 de julho de 2008; pp. 1–8. Disponível online : https://www.researchgate.net/publication/29608446_Communications_with_Thetis_a_Real_Time_Multi-vehicles_Hybrid_Simulator (Acessado em 2 de agosto de 2022).
36. Major, P.; Zghyer, R.; Zhang, H.; Hildre, HP. Uma estrutura para prototipagem virtual rápida: um estudo de caso com o navio de pesquisa Gunnerus. *Ship Technol. Res.* **2021**, no prelo. [\[CrossRef\]](#)
37. Bouscayrol, A. Diferentes tipos de simulação hardware-in-the-loop para acionamentos elétricos. In Anais do ISIE, Cambridge, Reino Unido, 30 de junho a 2 de julho de 2008; p. 2146. [\[CrossRef\]](#)
38. Glumac, S.; Varga, N.; Raos, F.; Kovačević, Z. Perspectiva de co-simulação na avaliação da simulação com a bancada de testes do motor em o loop. *Automatika* **2022**, *63*, 275–287. [\[CrossRef\]](#)
39. Gundogdu, A.; Celikel, R.; Dandil, B.; Ata, F. Implementação em FPGA no circuito de controle direto de torque para motor de indução. *Automatika* **2021**, *62*, 275–283. [\[RefCruz\]](#)
40. Kähler, M.; Woernle, C.; Bader, R. Simulação hardware-in-the-loop de elementos de restrição em sistemas mecânicos. Em *Computational Cinemática*; Kecskeméthy, A., Müller, A., Eds.; Springer: Berlim, Alemanha, 2009; pp. 159–166.
41. Adler, F.; Benigni, A.; Stagge, H.; Monti, A.; De Doncker, RW. Uma nova plataforma de hardware versátil para simulação digital em tempo real: Verificação e avaliação. In Anais do COMPEL, Kyoto, Japão, 10–13 de junho de 2012; pp. 1–8. [\[CrossRef\]](#)
42. Yushkova, M.; Sanchez, A.; de Castro, A. Estratégias para escolher um método numérico apropriado para HIL baseado em FPGA. *Int. J. Electr. Power Energy Syst.* **2021**, *132*, 107168. [\[CrossRef\]](#)

43. Cirugeda-Roldan, EM; Martínez-García, MS; Sanchez, A.; de Castro, A. Avaliação dos diferentes formatos numéricos para modelos HIL de conversores de potência após a adoção do VHDL-2008 pela Xilinx. *Electronics* **2021**, *10*, 1952. [\[CrossRef\]](#)
44. Durbaba, E.; Akpınar, E.; Balıkcı, A.; Azizoglu, BT; Kocamis, AE. Prototipagem rápida de um sistema fotovoltaico usando DSP em um loop de simulação MATLAB. In *Anais do IECON*, Lisboa, Portugal, 14–19 de outubro de 2019; pp. 1769–1773. [\[CrossRef\]](#)
45. Wang, X.; Qiu, B.; Wang, H. Comparações de métodos de modelagem para conversor Cuk de ordem fracionária. *Electronics* **2021**, *10*, 710. [\[CrossRef\]](#)
46. Zamiri, E.; Sanchez, A.; Yushkova, M.; Martínez-García, MS; de Castro, A. Comparação de diferentes alternativas de projeto para hardware-in-the-loop de conversores de potência. *Electronics* **2021**, *10*, 926. [\[CrossRef\]](#)
47. Lamo, P.; de Castro, A.; Sanchez, A.; Ruiz, GA; Azcondo, FJ; Pigazo, A. Técnicas de controle digital e hardware-in-the-loop aplicado a conversores pfc monofásicos. *Electronics* **2021**, *10*, 1563. [\[CrossRef\]](#)
48. Stefanski, L.; Bernet, D.; Schnarrenberger, M.; Rollbuhler, C.; Liske, A.; Hiller, M. Conversor híbrido paralelo baseado em ponte H em cascata - Uma nova topologia para fontes de tensão de alta potência perfeitamente sinusoidais. In *Anais do IECON*, Lisboa, Portugal, 14–19 de outubro de 2019; pp. 1639–1646. [\[CrossRef\]](#)
49. Ansari, MA; Rahman, K.; Roomi, MM; Pervez, I.; Lodi, KA; Tariq, M.; Mishra, N. Inversor multinível trifásico em cascata com ponte H alimentado por energia solar fotovoltaica. In *Anais do IECON*, Singapura, 18–21 de outubro de 2020; pp. 3325–3330. [\[CrossRef\]](#)
50. Lauss, G.; Lehfuss, F.; Viehweider, A.; Strasser, T. Simulação de hardware de potência em loop com filtragem de corrente de feedback para sistemas elétricos. In *Anais do IECON*, Melbourne, VIC, Austrália, 7–10 de novembro de 2011; pp. 3725–3730. [\[CrossRef\]](#)
51. Lauss, G.; Faruque, MO; Schoder, K.; Dufour, C.; Viehweider, A.; Langston, J. Características e projeto de hardware de potência no-Simulações de malha para sistemas de energia elétrica. *IEEE Trans. Ind. Electron.* **2016**, *63*, 406–417. [\[CrossRef\]](#)
52. Saad, H.; Rault, P.; Denetiere, S.; Schudel, M.; Wikstrom, C.; Sharifabadi, K. Simulação HIL para avaliar os riscos de interação de sistemas HVDC para o desenvolvimento futuro da rede elétrica. In *Anais do IECON*, Singapura, 18–21 de outubro de 2020; pp. 5041–5048. [\[CrossRef\]](#)
53. Feng, Z.; Peña-Alzola, R.; Seisopoulos, P.; Guillo-Sansano, E.; Syed, M.; Norman, N.; Burt, G. Um esquema para melhorar a estabilidade e a precisão da simulação de hardware-in-the-loop de potência. In *Anais do IECON*, Singapura, 18–21 de outubro de 2020; pp. 5027–5032. [\[CrossRef\]](#)
54. Resch, S.; Friedrich, J.; Wagner, T.; Mehlmann, G.; Luther, M. Análise de estabilidade de simulações de hardware-in-the-loop de potência para aplicações de rede. *Eletrônica* **2022**, *11*, 7. [\[CrossRef\]](#)
55. Baudette, M.; Swartz, J.; Moffat, K.; Pakshong, J.; Chu, L.; Gehbauer, C.; von Meier, A. Configuração de benchmarking com hardware em loop para validação de controle baseado em fasores. *IFAC-PapersOnLine* **2021**, *54*, 747–752. [\[CrossRef\]](#)
56. Zhou, J.; Hassan, MA; Zhang, J.; Zhang, Z.; Wu, S.; Hou, M.; Li, Y.; Li, E.; Guerrer, JM. Um novo modelo de controle preditivo de conjunto de controle contínuo para garantir estabilidade e robustez para conversor de potência buck em microrredes CC. *Energy Rep.* **2021**, *7*, 1400–1415. [\[CrossRef\]](#)
57. Espinoza, RF; Justino, G.; Otto, RB; Ramos, R. Co-simulação RMS-EMT em tempo real e sua aplicação em HIL teste de relés de proteção. *Electr. Power Syst. Res.* **2021**, *197*, 107326. [\[CrossRef\]](#)
58. Basler, M.; Leisten, C.; Jassmann, U.; Abel, D. Validação experimental da emulação de autofrequência de inércia para turbinas eólicas em bancadas de teste de sistemas. In *Anais do IECON*, Singapura, 18–21 de outubro de 2020; pp. 205–212. [\[CrossRef\]](#)
59. Wu, A.; Mao, J.-F.; Zhang, X. Um sistema de hardware-in-the-loop baseado em ADRC para rastreamento do ponto de máxima potência de um parque eólico. *sistema de geração. IEEE Access* **2020**, *8*, 226119–226130. [\[CrossRef\]](#)
60. Liu, W.; Xu, J.; Tang, J. Estudo sobre a estratégia de controle de trem urbano com sistema de armazenamento de energia de frenagem regenerativa a bordo. In *Anais do IECON*, Pequim, China, 29 de outubro a 1 de novembro de 2017; pp. 3924–3929. [\[CrossRef\]](#)
61. Pavlović, T.; Župan, I.; Šunde, V.; Ban, Ž. Simulação HIL de um sistema de frenagem regenerativa de bonde. *Electronics* **2021**, *10*, 1379. [\[CrossRef\]](#)
62. Tell, S.; Andersson, A.; Najafi, A.; Spencer, BF, Jr.; Karoumi, R. Teste híbrido em tempo real para avaliação da eficiência de amortecedores magnetorreológicos para mitigar vibrações induzidas por trens em pontes. *Int. J. Rail Transp.* **2021**, *10*, 436–455. [\[CrossRef\]](#)
63. Shiakolas, PS; Piyabongkarn, D. Desenvolvimento de um sistema de controle digital em tempo real com um circuito magnético de hardware-in-the-loop Dispositivo de levitação para reforço do ensino de controles. *IEEE Trans. Educ.* **2003**, *46*, 79–87. [\[CrossRef\]](#)
64. Shiakolas, PS; Van Schenck, SR; Piyabongkarn, D.; Frangeskou, I. Experimentos de hardware-in-the-loop e baseados em MATLAB para levitação magnética para reforço de conceitos de controle de redes neurais. *IEEE Trans. Educ.* **2004**, *47*, 33–41. [\[CrossRef\]](#)
65. Kuperman, A.; Rabinovici, R. Torque virtual e carga de inércia de acionamento elétrico controlado. *IEEE Trans. Educ.* **2005**, *48*, 47–52. [\[CrossRef\]](#)
66. Sagmeister, P. Modelos de sistema para testes HIL na indústria automotiva em FPGA com o software dSpace. Dissertação de mestrado, Universidade de Maribor, Maribor, Eslovênia, maio de 2022. (Em esloveno)
67. Niechcial, F. LV 123: Compreenda os Requisitos de Teste e Implemente-os Sem Esforço. Noções Básicas de Normas Elétricas e Desafios Práticos para Componentes e Sistemas de Veículos. Disponível online: https://www.volta.it/wp-content/uploads/2017/11/07-FN_LV-123_E_2017-06-06-Frank-Niechcial.pdf (Acessado em 6 de junho de 2022).
68. ISO 21498-1; Veículos Rodoviários com Propulsão Elétrica — Especificações e Ensaio Elétricos para Sistemas e Componentes da Classe de Tensão B — Parte 1: Subclasses de Tensão e Características. Organização Internacional de Normalização: Genebra, Suíça, 2021. Disponível online: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:21498:-1:ed-1:v1:en> (acessado em 2 de agosto de 2022). 69. dSPACE, ControlDesk: SCALEXIO. Disponível online: https://www.dspace.com/en/inc/home/products/hw/simulator_hardware/scalexio/scalexio_labbox.cfm (Acessado em 29 de junho de 2022).

-
70. Simscape Multibody; MathWorks, Inc.: Natick, MA, EUA. Disponível online: <https://www.mathworks.com/products/simscape-multibody.html> (Acessado em 12 de junho de 2022).
71. Bose, BK *Eletrônica de Potência e Acionamentos de Motores: Avanços e Tendências*; Academic Press: Cambridge, MA, EUA; Elsevier: Amsterdã, Países Baixos, 2006.
72. Blaschke, F. Um novo método para o desacoplamento estrutural de máquinas de indução CA. In *Anais da IFAC*, Düsseldorf, Alemanha, outubro de 1971; pp. 1–15.
73. Mohan, N.; Undeland, TM; Robbins, WP. *Eletrônica de Potência e Acionamentos CA*, 2ª ed.; Prentice Hall: Hoboken, NJ, EUA; John Wiley & Sons, Inc.: Nova York, NY, EUA, 1989.
74. Bryant, B.; Kazimierczuk, MK. Função de transferência de ciclo de trabalho de pequeno sinal para corrente do indutor para conversor CC-CC PWM boost em modo de condução contínua. In *Anais do ISCAS*, Vancouver, BC, Canadá, 23–26 de maio de 2004; pp. 856–859. [\[CrossRef\]](#)
75. Das, S.; Pan, I.; Saha, S.; Kumar, A.; Das, S.; Gupta, A. Revisitando o filtro recursivo de Oustaloup para a realização analógica de diferenciadores de ordem fracionária. In *Anais da Conferência Internacional sobre Energia, Automação e Sinal*, Bhubaneswar, Índia, 28–30 de dezembro de 2011; pp. 1–6. [\[CrossRef\]](#)
76. Sanchez, A.; de Castro, A.; López, VM; Azcondo, FJ; Garrido, J. Controlador PFC digital de ADC único usando ciclo de trabalho pré-calculado ciclos. *IEEE Trans. Power Electron.* **2014**, *29*, 996–1005. [\[CrossRef\]](#)
77. López, F.; López-Martín, VM; Azcondo, FJ; Corradini, L.; Pigazo, A. Correção do fator de potência sem sensor de corrente com preditivo controladores. *IEEE J. Emerg. Sel. Top. Power Electron.* **2019**, *7*, 891–900. [\[CrossRef\]](#)
78. Hacke, P.; Lokanath, S.; Williams, P.; Vasan, A.; Sochor, P.; TamizhMani, GS; Shinohara, H.; Kurtz, S. Uma revisão do estado atual dos protocolos de confiabilidade, segurança e garantia de qualidade de equipamentos de conversão de energia fotovoltaica. *Renew. Sustain. Energy Rev.* **2018**, *82*, 1097–1112. [\[CrossRef\]](#)
79. Pejovic, P.; Maksimovic, D. Um método para simulação rápida no domínio do tempo de redes com chaves. *IEEE Trans. Power Electron.* **1994**, *9*, 449–456. [\[CrossRef\]](#)
80. Ciccirelli, F.; Iannuzzi, D.; Tricoli, P. Controle de trens de metrô equipados com supercapacitores a bordo para economia de energia e redução da demanda de pico de energia. *Transp. Res. Part C* **2012**, *24*, 36–49. [\[CrossRef\]](#)
81. Matlab; MathWorks, Inc.: Natick, MA, EUA. Disponível online: <https://www.mathworks.com/products/matlab.html> (acessado em 12 de junho de 2022).